THEMENVORRAT FÜR MATHE-VIDEOS UND DIE ÜBUNGS-APP

# Rechentricks – Sammlung

Kopfrechnen, Überschlagen, Ergebnisse prüfen: 134 Tricks in 13 Kategorien, jede exakte Regel per Python durchgerechnet, jede Faustregel mit gemessenem Fehler.

| 134 | 139/139 | 189 | 10 |
|---|---|---|---|
| Tricks | Rechenproben bestanden | Quellen | Sprachen |

Stand: 4. November 2026 · Quelle: `themen/mathe-tricks/` (tricks.py, pruefung.py, quellen.txt, bauen.py)

## Inhalt


Top 15: am besten für Video und Übung 2
Lesehilfe und Prüfverfahren 3
Addition und Subtraktion (11) 4
Multiplikation allgemein (16) 7
Multiplikation: Spezialfälle (15) 11
Quadrieren und Wurzeln (13) 14
Division und Brüche (10) 17
Prozent und Zinsen (12) 19
Teilbarkeit (9) 22
Ergebnisse prüfen (7) 24
Überschlagen und Schätzen (12) 26
Kalender und Uhr (7) 29
Statistik und Wahrscheinlichkeit (11) 31
Rechensysteme (5) 34
Fingertechniken (6) 35
Quellenverzeichnis nach Sprache 37

# Top 15: am besten für Video und Übung

Auswahl nach Sternen für Video und App: Die Antwort ist eine Zahl (passt zur Übungs-App), der Trick ist in einem Satz erklärbar, die Algebra dahinter passt in ein 5-Minuten-Video, und er spart spürbar Zeit.

| # | Trick | Regel | Beispiel | Video | App |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Zahlen zwischen 11 und 19 multiplizieren** M8 Video vorhanden | $(10 + a)(10 + b) = 10 \cdot (10 + a + b) + a \cdot b$ | $14 \cdot 17 = 10 \cdot 21 + 28 = 238$; Sonderfall $a + b = 10$: $13 \cdot 17 = 200 + 21 = 221$ | ★★★ | ★★★ |
| 2 | **Mal 11 (zweistellig)** S4 | $ab \cdot 11 = a \mid a + b \mid b$ | $72 \cdot 11 = 7 \mid 9 \mid 2 = 792$; mit Übertrag: $87 \cdot 11 = 8 \mid 15 \mid 7 = 957$ | ★★★ | ★★★ |
| 3 | **Quadrat von Zahlen mit Endziffer 5** Q1 | $(10n + 5)^2 = n(n + 1) \mid 25$ | $65^2 = 6 \cdot 7 \mid 25 = 4225$ | ★★★ | ★★★ |
| 4 | **Gleiche Zehner, Einer ergänzen sich zu 10** M10 | $(10a + b)(10a + c) = 100 \cdot a(a + 1) + b \cdot c$, wenn $b + c = 10$ | $43 \cdot 47 = 4 \cdot 5 \mid 3 \cdot 7 = 2021$ | ★★★ | ★★★ |
| 5 | **Differenz von Quadraten** M4 | $(m - d)(m + d) = m^2 - d^2$ | $47 \cdot 53 = 50^2 - 3^2 = 2500 - 9 = 2491$ | ★★★ | ★★★ |
| 6 | **Nahe einer Basis (100, 1000)** M9 | $x \cdot y = (x + b) \cdot B + a \cdot b$, mit $a = x - B$, $b = y - B$ | $97 \cdot 96$: $a = -3$, $b = -4 \rightarrow (97 - 4) \cdot 100 + 12 = 9312$; $103 \cdot 107 = 110 \cdot 100 + 21 = 11021$ | ★★★ | ★★★ |
| 7 | **Prozent-Tausch** P1 | x % von y = y % von x | 8 % von 50 = 50 % von 8 = 4 | ★★★ | ★★★ |
| 8 | **Verdoppeln und Halbieren** M2 | $a \cdot b = (a : 2) \cdot (2b)$ | $16 \cdot 35 = 8 \cdot 70 = 4 \cdot 140 = 560$ | ★★★ | ★★★ |
| 9 | **Mal 25 (und 75)** S2 | $k \cdot 25 = k \cdot 100 : 4$; $k \cdot 75 = k \cdot 300 : 4$ | $36 \cdot 25 = 3600 : 4 = 900$ | ★★☆ | ★★★ |
| 10 | **Ergänzen und Kompensieren** A2 | $a + b = a + (b + k) - k$, mit $b + k$ rund | $356 + 98 = 356 + 100 - 2 = 454$ | ★★★ | ★★★ |
| 11 | **Quadrate nahe 50** Q2 | $(50 + a)^2 = (25 + a) \mid a^2$ | $53^2 = 28 \mid 09 = 2809$; $46^2 = 21 \mid 16 = 2116$ | ★★★ | ★★★ |
| 12 | **Mal 9, 99, 999** M13 | $k \cdot 99 = (k - 1) \mid (100 - k)$ für $1 \le k \le 100$ | $47 \cdot 99 = 46 \mid 53 = 4653$; $368 \cdot 999 = 367 \mid 632 = 367632$ | ★★★ | ★★★ |
| 13 | **Von 1000 abziehen: alle von 9, die letzte von 10** A4 | $10^n - x$: jede Ziffer → 9 − Ziffer, letzte ($\neq 0$) → 10 − Ziffer | $1000 - 368 = 632$ (9−3, 9−6, 10−8) | ★★★ | ★★★ |
| 14 | **Wurzel aus Quadratzahlen bis 9801** Q8 | Endziffer → Einer (1↔1/9, 4↔2/8, 9↔3/7, 6↔4/6, 5↔5, 0↔0); vordere Ziffern → Zehner; $(10t + 5)^2$ entscheidet | $\sqrt{5329}$: Endziffer 9 → 3 oder 7; 53 liegt zwischen $7^2$ und $8^2$ → 70er; $75^2 = 5625 > 5329$ → 73 | ★★★ | ★★★ |
| 15 | **72er-Regel (Verdopplungszeit)** P4 | Verdopplungszeit ≈ 72 / p (p in % pro Jahr) | 6 % → 12 Jahre (exakt 11,9) | ★★★ | ★★★ |

# Lesehilfe und Prüfverfahren

| | |
|---|---|
| **Kärtchen** | Name (Deutsch), darunter Originalname mit Sprache. Grauer Kasten: die Regel. Dann Beispiel, Begründung („Warum“), Gültigkeitsbereich („Grenzen“), Ergebnis der Rechenprobe („Geprüft“) und Quellen. |
| **Stufe** | GS = Grundschule · 5–8 = Klasse 5–8 · 9–13 = Klasse 9–13 · Erw. = Erwachsene. |
| **Sterne** | **Video**: Wie gut trägt der Trick ein 5-Minuten-Erklärvideo (Aha-Effekt, Begründung zeigbar)? **App**: Wie gut passt er in die Übungs-App (Antwort ist eine Zahl, 10 Aufgaben ziehbar, in Sekunden lösbar)? Beides ist eine redaktionelle Einschätzung, keine Messung. |
| **Geprüft** | `pruefung.py` rechnet jede exakte Regel über den genannten Bereich vollständig durch (z. B. alle zweistelligen Zahlenpaare, alle Tage 1583–2499) oder mit vielen Zufallsfällen; Faustregeln bekommen den gemessenen Fehler. Ergebnis dieser Fassung: 139 von 139 Proben bestanden. Regeln, die nur in einem engeren Bereich stimmen, haben diese Grenze im Kärtchen. |
| **Quellen** | Nummer [n] verweist ins Quellenverzeichnis; dahinter das Sprachkürzel. Jede Quelle wurde bei der Recherche abgerufen und beschreibt den Trick. Verzeichnis nach Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Chinesisch, Hindi, Englisch (Indien, Nepal). Quellen mit Rechenfehlern (u. a. eine japanische Notizseite mit 17 · 19 = 326) wurden nicht aufgenommen. |
| **Video vorhanden** | Grün markiert: M8 (11–19 mal 11–19), Video in `themen/mathe-einmaleins/`. |

# Addition und Subtraktion

## A1 Von links nach rechts addieren

GS Video ★★☆ App ★★★

*left-to-right addition (en)*

$(H_1 + H_2) \rightarrow + (Z_1 + Z_2) \rightarrow + (E_1 + E_2)$

**Beispiel** 467 + 385: 700 → 840 → 852

**Warum** Stellenwertsystem: Summe = Σ (Ziffernsumme je Stelle) · $10^k$, die Reihenfolge der Summanden ist egal.

**Grenzen** Exakt. Man hat früh die Größenordnung; Überträge müssen nachträglich in die schon gesagte Stelle.

**Geprüft** ✓ 143.000 Paare a < 1000, b < 1000 (jede 7.) richtig

**Quellen** [10]de [44]en [116]es [130]it [165]ja

## A2 Ergänzen und Kompensieren

GS Video ★★★ App ★★★

*compensation (en), compensation (fr)*

$a + b = a + (b + k) - k$, mit b + k rund

**Beispiel** 356 + 98 = 356 + 100 − 2 = 454

**Warum** Man addiert und subtrahiert dieselbe Zahl k, der Wert bleibt.

**Grenzen** Exakt. Lohnt sich, wenn b knapp unter einer runden Zahl liegt (...8, ...9, ...98).

**Geprüft** ✓ 249.500 Fälle a, b < 500 (auf den nächsten Zehner ergänzt) richtig

**Quellen** [1]de [10]de [44]en [98]fr [116]es [130]it [156]ja [173]zh

## A3 Subtrahieren durch Ergänzen (Kassierermethode)

GS Video ★★☆ App ★★★

*counting up / making change (en)*

$b - a = (r_1 - a) + (r_2 - r_1) + \ldots + (b - r_k)$

**Beispiel** 1000 − 368: 368 → 370 (+2) → 400 (+30) → 1000 (+600) = 632

**Warum** Teleskopsumme: alle Zwischenstände heben sich weg.

**Grenzen** Exakt. Vorteil: nur Additionen, keine Entbündelung über Nullen hinweg.

**Geprüft** ✓ 61.000 Paare 0 ≤ a ≤ b < 2000 richtig

**Quellen** [58]en [87]en

## A4 Von 1000 abziehen: alle von 9, die letzte von 10

GS Video ★★★ App ★★★

*Nikhilam Navatashcaramam Dashatah (Sanskrit, vedisch)*

$10^n - x$: jede Ziffer → 9 − Ziffer, letzte (≠ 0) → 10 − Ziffer

**Beispiel** 1000 − 368 = 632 (9−3, 9−6, 10−8)

**Warum** $10^n - x = (10^n - 1 - x) + 1$; 99…9 − x geht ziffernweise ohne Übertrag, die +1 sitzt an der letzten Stelle.

**Grenzen** Exakt für alle $1 \le x < 10^n$, wenn x mit n Stellen geschrieben wird. Endet x auf 0, übernimmt die letzte von 0 verschiedene Ziffer die 10er-Rolle, die Nullen bleiben (1000 − 370 = 630).

**Geprüft** ✓ alle 999 Zahlen 1–999 (1000 − n) und 9.999 Zahlen 1–9999 richtig, sofern bei Endnull die letzte von 0 verschiedene Ziffer die 10er-Rolle übernimmt; stur angewandt wären 98 der 99 Zahlen mit Endnull falsch

**Quellen** [20]de [22]de [120]es [130]it [140]ru

## A5 Gaußsche Summenformel

5–8 Video ★★★ App ★★☆

*Gauß sum (en), сумма арифметической прогрессии (ru)*

$1 + 2 + \ldots + n = n(n + 1) / 2$

**Beispiel** 1 + … + 100 = 100 · 101 / 2 = 5050

**Warum** Vorwärts und rückwärts addiert ergibt n Paare mit Summe n + 1.

**Grenzen** Exakt; allgemein für arithmetische Folgen: Anzahl · (Erstes + Letztes) / 2.

**Geprüft** ✓ n = 1 … 2000 richtig

**Quellen** [6]de [90]en [142]ru [173]zh

## A6 Gleichsinniges Verändern

GS Video ★★☆ App ★★★

*constant difference (en)*

$$a - b = (a + k) - (b + k)$$

**Beispiel** 83 − 47 = 86 − 50 = 36

**Warum** Der Abstand zweier Zahlen ändert sich nicht, wenn beide gleich verschoben werden.

**Grenzen** Exakt. Für Summen gilt dagegen gegensinnig: a + b = (a + k) + (b − k).

**Geprüft** ✓ 360.000 Fälle a, b < 600 richtig

**Quellen** [87]en

## A7 Summe der ungeraden Zahlen ist eine Quadratzahl

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

*sum of odd numbers (en), carré parfait (fr)*

$$1 + 3 + 5 + \ldots + (2n - 1) = n^2$$

**Beispiel** 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25

**Warum** Induktion: $n^2 + (2n + 1) = (n + 1)^2$; anschaulich legt jede ungerade Zahl einen Winkel um das Quadrat.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ n = 1 … 1000 richtig

**Quellen** [6]de [83]en [102]fr

## A8 Zehnerübergang durch Zerlegen

GS Video ★☆☆ App ★★☆

*make ten / bridging through ten (en)*

$$a + b = a + (10 - a) + (b - (10 - a))$$

**Beispiel** 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 13

**Warum** Erst bis zur 10 auffüllen, dann den Rest addieren (Assoziativgesetz).

**Grenzen** Exakt; Grundlage des Rechnens mit dem Abakus (vgl. R4).

**Geprüft** ✓ alle 36 Aufgaben mit Zehnerübergang im kleinen Einspluseins richtig

**Quellen** [15]de [173]zh

## A9 Fast-Verdoppeln

GS Video ★☆☆ App ★★☆

*near doubles (en)*

$$a + (a \pm 1) = 2a \pm 1$$

**Beispiel** 38 + 37 = 2 · 38 − 1 = 75

**Warum** Direkt ausgerechnet.

**Grenzen** Exakt; ebenso a + (a ± k) = 2a ± k.

**Geprüft** ✓ a = 1 … 999 (a + (a ± 1) = 2a ± 1) richtig

**Quellen** [91]en

## A10 Rachinsky-Aufgabe: Summen geschickt bündeln

5–8 Video ★★★ App ★☆☆

*задача Рачинского (ru)*

$$10^2 + 11^2 + 12^2 = 365 = 13^2 + 14^2$$

**Beispiel** $(10^2 + 11^2 + 12^2 + 13^2 + 14^2) : 365 = 2$

**Warum** 100 + 121 + 144 = 365 und 169 + 196 = 365. Bekannt aus Bogdanow-Belskis Gemälde „Kopfrechnen“ (1895).

**Grenzen** Kein allgemeines Verfahren, sondern ein Musterbeispiel fürs Bündeln zu runden Gruppen.

**Geprüft** ✓ $10^2 + 11^2 + 12^2 = 365 = 13^2 + 14^2$, also $(10^2 + \ldots + 14^2) : 365 = 2$

**Quellen** [154]ru

## A11 Zehn Fibonacci-Zahlen in einer Sekunde addieren

5–8 Video ★★★ App ★★☆

*Fibonacci sum trick (de, Uni Passau)*

Summe von 10 Gliedern einer Folge mit $f_{k+2} = f_{k+1} + f_k$ = 11 · 7. Glied

| | |
|---|---|
| **Beispiel** | 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, 322: 11 · 76 = 836 |
| **Warum** | Mit $f_1 = a$, $f_2 = b$: Summe = 55a + 88b und 7. Glied = 5a + 8b. |
| **Grenzen** | Exakt für beliebige Startwerte (auch negative); genau 10 Glieder. |
| **Geprüft** | ✓ 1.681 Startpaare: Summe von 10 Gliedern = 11 · 7. Glied |
| **Quellen** | [9]de |

# Multiplikation allgemein

## M1 Zerlegen (Distributivgesetz)

GS Video ★★☆ App ★★★

*distributive property / partitioning (en)*

$$a \cdot b = a \cdot (b + k) - a \cdot k$$

**Beispiel** $7 \cdot 48 = 7 \cdot 50 - 7 \cdot 2 = 336$

**Warum** Distributivgesetz $a(x - y) = ax - ay$.

**Grenzen** Exakt. Auch additiv: $7 \cdot 48 = 7 \cdot 40 + 7 \cdot 8$.

**Geprüft** ✓ 9.801 Paare 1–99 (auf den Zehner aufrunden, Rest abziehen) richtig

**Quellen** [10]de [60]en [134]it [154]ru [155]ja [173]zh

## M2 Verdoppeln und Halbieren

GS Video ★★★ App ★★★

*halving and doubling (en)*

$$a \cdot b = (a : 2) \cdot (2b)$$

**Beispiel** $16 \cdot 35 = 8 \cdot 70 = 4 \cdot 140 = 560$

**Warum** Multiplizieren mit $2 \cdot ½ = 1$ ändert nichts.

**Grenzen** Exakt; am besten, wenn ein Faktor gerade ist und der andere auf 5 endet.

**Geprüft** ✓ 19.701 Paare (a gerade < 200, b < 200) richtig

**Quellen** [43]en

## M3 Kreuzmultiplikation

5–8 Video ★★★ App ★★☆

*Urdhva-Tiryagbhyam (Sanskrit, vedisch: „senkrecht und über Kreuz")*

$$(10a + b)(10c + d) = 100 \cdot ac + 10 \cdot (ad + bc) + bd$$

**Beispiel** $23 \cdot 41$: $2 \cdot 4 = 8$ | $2 \cdot 1 + 3 \cdot 4 = 14$ | $3 \cdot 1 = 3$ → $800 + 140 + 3 = 943$

**Warum** Ausmultiplizieren und nach Stellen ordnen; jede Spalte sammelt alle Ziffernprodukte mit gleicher Stellensumme.

**Grenzen** Exakt für beliebige Stellenzahl (mit Überträgen). Ab drei Stellen viele Teilprodukte im Kopf.

**Geprüft** ✓ alle 8.100 Paare zweistelliger Zahlen und 20.000 Zufallspaare dreistelliger Zahlen richtig

**Quellen** [10]de [20]de [120]es [134]it [160]ja [169]zh [180]hi [181]hi [184]en-IN

## M4 Differenz von Quadraten

9–13 Video ★★★ App ★★★

*difference of squares (en), Yavadunam-Variante*

$$(m - d)(m + d) = m^2 - d^2$$

**Beispiel** $47 \cdot 53 = 50^2 - 3^2 = 2500 - 9 = 2491$

**Warum** Dritte binomische Formel.

**Grenzen** Exakt; beide Faktoren müssen gleich weit (d) von einer bequemen Mitte m entfernt sein. Ist ihre Differenz ungerade, liegt m auf x,5 – dann lieber Q6 oder M1.

**Geprüft** ✓ 19.900 Fälle Mitte m < 200, Abstand d < m richtig

**Quellen** [9]de [116]es [154]ru

## M5 Russische Bauernmultiplikation

5–8 Video ★★★ App ★☆☆

*Russian peasant multiplication (en), умножение русских крестьян (ru)*

a halbieren (abrunden), b verdoppeln; b-Werte neben ungeraden a addieren

**Beispiel** $13 \cdot 17$: (13|17) (6|34) (3|68) (1|136) → $17 + 68 + 136 = 221$

**Warum** a wird binär zerlegt ($13 = 1 + 4 + 8$); man addiert genau die Vielfachen $2^k \cdot b$, deren Bit gesetzt ist.

**Grenzen** Exakt; viele Schritte, lehrreich (Binärsystem), nicht schnell.

**Geprüft** ✓ alle 89.401 Paare 1–299 richtig

**Quellen** [16]de [24]en [153]ru

## M6 Japanische Linienmethode

GS Video ★★★ App ★☆☆

*line multiplication (en), multiplicación japonesa (es)*

Ziffern als Linienbündel kreuzen; Schnittpunkte je Diagonale = Stelle

**Beispiel** 12 · 13: Diagonalen 1 | 5 | 6 → 156

**Warum** Die Schnittpunkte einer Diagonale zählen genau die Ziffernprodukte gleicher Stelle – dasselbe wie M3.

**Grenzen** Exakt; bei großen Ziffern (7, 8, 9) viele Linien, unübersichtlich. Ziffer 0 braucht eine Lücke.

**Geprüft** ✓ Schnittpunkt-Zählung je Diagonale = Kreuzmultiplikation; alle 8.100 Paare zweistelliger Zahlen richtig

**Quellen** [49]en [113]es [126]es [159]ja [163]ja

## M7 Gittermethode

GS Video ★★☆ App ★☆☆

*lattice / gelosia multiplication (en), multiplication par jalousies (fr)*

Gitter m × n, je Zelle Ziffernprodukt (Zehner | Einer), Diagonalen addieren

**Beispiel** 47 · 36 = 1692

**Warum** Jede Zelle liefert Zehner und Einer an zwei benachbarte Diagonalen = Stellen.

**Grenzen** Exakt; Papierverfahren, nicht für den Kopf.

**Geprüft** ✓ 30.000 Zufallspaare bis vierstellig richtig

**Quellen** [51]en [107]fr [113]es [174]zh

## M8 Zahlen zwischen 11 und 19 multiplizieren

Video vorhanden

5–8 Video ★★★ App ★★★

*teen multiplication (en)*

$$(10 + a)(10 + b) = 10 \cdot (10 + a + b) + a \cdot b$$

**Beispiel** 14 · 17 = 10 · 21 + 28 = 238; Sonderfall a + b = 10: 13 · 17 = 200 + 21 = 221

**Warum** Ausmultiplizieren: 100 + 10a + 10b + ab.

**Grenzen** Exakt; Sonderfall Einer-Summe 10 ergibt 200 + a·b. Spezialfall von M9 mit Basis 10.

**Geprüft** ✓ alle 81 Aufgaben 11–19 × 11–19 richtig; Sonderfall Einer-Summe 10 → 200 + a·b: 9 von 9

**Quellen** [9]de [134]it [160]ja [166]ja [170]zh [171]zh

## M9 Nahe einer Basis (100, 1000)

5–8 Video ★★★ App ★★★

*Nikhilam (Sanskrit, vedisch); インド式計算 (ja)*

$$x \cdot y = (x + b) \cdot B + a \cdot b, \text{ mit } a = x - B,\ b = y - B$$

**Beispiel** 97 · 96: a = −3, b = −4 → (97 − 4) · 100 + 12 = 9312; 103 · 107 = 110 · 100 + 21 = 11021

**Warum** (B + a)(B + b) = B(B + a + b) + ab.

**Grenzen** Exakt für alle Zahlen; bequem nur, wenn a·b kleiner als die Basis ist (sonst Übertrag), also etwa 90–110 bei Basis 100.

**Geprüft** ✓ Identität x·y = (x + b)·Basis + a·b für alle 9.801 Paare 51–149 (Basis 100) und 20.000 Zufallspaare 900–1100 (Basis 1000) richtig; bei 90–99 ist der rechte Teil in 99 von 100 Fällen ohne Übertrag

**Quellen** [9]de [44]en [139]it [160]ja [180]hi [181]hi [182]hi [187]en-IN

## M10 Gleiche Zehner, Einer ergänzen sich zu 10

5–8 Video ★★★ App ★★★

*Ekadhikena-Variante (vedisch); 头同尾合十 (zh)*

$$(10a + b)(10a + c) = 100 \cdot a(a + 1) + b \cdot c, \text{ wenn } b + c = 10$$

**Beispiel** 43 · 47 = 4 · 5 | 3 · 7 = 2021

**Warum** $100a^2 + 10a(b + c) + bc = 100a^2 + 100a + bc$.

**Grenzen** Exakt; gilt auch für längere Vorderteile (123 · 127 = 12 · 13 | 21 = 15621). b · c immer zweistellig schreiben (41 · 49 = 20|09).

**Geprüft** ✓ alle 81 zweistelligen Paare richtig, ebenso 810 Fälle mit Vorderteil 10–99 (z. B. 123 · 127)

**Quellen** [10]de [44]en [95]en [120]es [134]it [158]ja [160]ja [170]zh [173]zh [178]hi

### M11 Gleiche Einer, Zehner ergänzen sich zu 10

5–8 Video ★★☆ App ★★★

*尾同头合十 (zh)*

$$(10a + c)(10b + c) = 100 \cdot (ab + c) + c^2, \text{ wenn } a + b = 10$$

**Beispiel** $37 \cdot 77 = (21 + 7) \mid 49 = 2849$

**Warum** $100ab + 10c(a + b) + c^2 = 100ab + 100c + c^2$.

**Grenzen** Exakt; $c^2$ immer zweistellig schreiben ($31 \cdot 71 = 22|01$).

**Geprüft** ✓ alle 90 Paare (Zehner-Summe 10, gleiche Einer) richtig

**Quellen** [10]de [173]zh

### M12 Basis 50

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

*base 50 (en), Anurupyena (vedisch)*

$$x \cdot y = 50 \cdot (x + y - 50) + (x - 50)(y - 50)$$

**Beispiel** $48 \cdot 47 = 50 \cdot 45 + 6 = 2256$

**Warum** $(50 + a)(50 + b) = 2500 + 50(a + b) + ab = 50(50 + a + b) + ab$.

**Grenzen** Exakt; bequem für 40–60. $50 \cdot k$ rechnet man als $100 \cdot k / 2$.

**Geprüft** ✓ Identität für alle 39.601 Paare 1–199 richtig

**Quellen** [10]de [97]en

### M13 Mal 9, 99, 999

5–8 Video ★★★ App ★★★

*Nikhilam-Sonderfall (vedisch)*

$$k \cdot 99 = (k - 1) \mid (100 - k) \text{ für } 1 \le k \le 100$$

**Beispiel** $47 \cdot 99 = 46 \mid 53 = 4653$; $368 \cdot 999 = 367 \mid 632 = 367632$

**Warum** $k \cdot 99 = 100k - k = 100(k - 1) + (100 - k)$.

**Grenzen** Exakt für $k \le 10^n$ (bei 99…9 mit n Neunen); $100 - k$ zweistellig schreiben ($7 \cdot 99 = 6|93$).

**Geprüft** ✓ $k \cdot 99$ für k = 1 … 100 und $k \cdot 999$ für k = 1 … 1000 richtig

**Quellen** [44]en [56]en [116]es [139]it [179]hi [181]hi

### M14 Nullen abtrennen

GS Video ★☆☆ App ★★★

*умножение с нулями (ru)*

$$(a \cdot 10^i)(b \cdot 10^j) = a \cdot b \cdot 10\text{^}(i + j)$$

**Beispiel** $200 \cdot 800$: $2 \cdot 8 = 16$, vier Nullen → 160000

**Warum** Kommutativ- und Assoziativgesetz.

**Grenzen** Exakt; häufigster Fehler: Nullen des Produkts $a \cdot b$ mitzählen ($50 \cdot 40$: $5 \cdot 4 = 20$, plus zwei Nullen = 2000).

**Geprüft** ✓ 38.416 Fälle richtig (Nullen zählen und anhängen)

**Quellen** [140]ru

### M15 Spiegelzahlen

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

*reversed-digit products (de)*

$$ab \cdot ba = 101 \cdot a \cdot b + 10 \cdot (a^2 + b^2)$$

**Beispiel** $43 \cdot 34 = 101 \cdot 12 + 10 \cdot 25 = 1462$

**Warum** $(10a + b)(10b + a) = 100ab + 10a^2 + 10b^2 + ab$.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ alle 81 Paare ab · ba richtig

**Quellen** [10]de

## M16 Ziffernsumme 10 mal Schnapszahl

5–8 Video ★★☆ App ★★★

*尾合十 × 叠数 (zh)*

$$(10a + b) \cdot cc = (a + 1) \cdot c \mid b \cdot c, \text{ wenn } a + b = 10$$

| | |
|---|---|
| **Beispiel** | $73 \cdot 55 = 8 \cdot 5 \mid 3 \cdot 5 = 4015$ |
| **Warum** | $(10a + 10 - a) \cdot 11c = 11c \cdot (9a + 10) = 100c(a + 1) + c(10 - a)$ nach Ausmultiplizieren. |
| **Grenzen** | Exakt; $b \cdot c$ zweistellig schreiben ($91 \cdot 33 = 30 \mid 03$). |
| **Geprüft** | ✓ alle 81 Paare (Ziffernsumme 10) · (cc) richtig, z. B. $73 \cdot 55 = 8{\cdot}5 \mid 3{\cdot}5 = 4015$ |
| **Quellen** | [173] zh |

# Multiplikation: Spezialfälle

## S1 Mal 5

GS Video ★☆☆ App ★★★

*×5 (en), умножение на 5 (ru)*

$k \cdot 5 = k \cdot 10 : 2$

**Beispiel** $68 \cdot 5 = 680 : 2 = 340$

**Warum** 5 = 10/2.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ k < 100.000 richtig

**Quellen** [22]de [44]en [116]es [121]es [139]it [140]ru [154]ru [179]hi

## S2 Mal 25 (und 75)

5–8 Video ★★☆ App ★★★

*×25 (en)*

$k \cdot 25 = k \cdot 100 : 4$; $k \cdot 75 = k \cdot 300 : 4$

**Beispiel** $36 \cdot 25 = 3600 : 4 = 900$

**Warum** 25 = 100/4.

**Grenzen** Exakt; besonders glatt, wenn k durch 4 teilbar ist.

**Geprüft** ✓ k < 100.000 richtig (auch ×75 = ×300 : 4)

**Quellen** [44]en [56]en [139]it [179]hi [187]en-IN

## S3 Mal 125

5–8 Video ★☆☆ App ★★★

*×125 (en)*

$k \cdot 125 = k \cdot 1000 : 8$

**Beispiel** $48 \cdot 125 = 48000 : 8 = 6000$

**Warum** 125 = 1000/8.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ k < 100.000 richtig

**Quellen** [44]en [116]es

## S4 Mal 11 (zweistellig)

5–8 Video ★★★ App ★★★

*×11 (en), умножение на 11 (ru), ×11 (it)*

$ab \cdot 11 = a \mid a + b \mid b$

**Beispiel** $72 \cdot 11 = 7 \mid 9 \mid 2 = 792$; mit Übertrag: $87 \cdot 11 = 8 \mid 15 \mid 7 = 957$

**Warum** $11 \cdot (10a + b) = 100a + 10(a + b) + b$.

**Grenzen** Exakt; bei a + b ≥ 10 wandert die 1 nach links (bei der Hälfte aller zweistelligen Zahlen).

**Geprüft** ✓ alle 90 zweistelligen Zahlen richtig; 45 davon brauchen den Übertrag (Ziffernsumme ≥ 10)

**Quellen** [10]de [89]en [98]fr [127]it [134]it [139]it [140]ru [154]ru [173]zh [187]en-IN

## S5 Mal 11 (mehrstellig)

5–8 Video ★★☆ App ★★★

*Trachtenberg-Regel für 11*

Jede Ergebnisziffer = Ziffer + rechter Nachbar (mit Übertrag), vorne und hinten 0 ergänzen

**Beispiel** $3524 \cdot 11$: 3 | 3+5 | 5+2 | 2+4 | 4 = 38764

**Warum** 11k = 10k + k: die Zahl wird um eine Stelle verschoben zu sich addiert.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ alle Zahlen 1 … 99.999 richtig

**Quellen** [22]de [89]en [108]fr [116]es [121]es [144]ru [173]zh

## S6 Mal 9 (und 19)

GS Video ★☆☆ App ★★★

*×9 (en)*

$k \cdot 9 = 10k - k$; $k \cdot 19 = 20k - k$

**Beispiel** $64 \cdot 9 = 640 - 64 = 576$

**Warum** $9 = 10 - 1$.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ $k < 100.000$ richtig (ebenso $\times 19 = \times 20 - k$)

**Quellen** [4]de [44]en [116]es [121]es [139]it [154]ru [187]en-IN

## S7 Mal 12 bis 19 (Trachtenberg)

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

*Trachtenberg-System (de/en), Метод Трахтенберга (ru)*

× (10 + k): jede Ziffer · k + rechter Nachbar (mit Übertrag)

**Beispiel** ×12: 413 · 12 → 4 | 2·4+1 | 2·1+3 | 2·3 = 4956

**Warum** $(10 + k) \cdot x = 10x + kx$: die verschobene Zahl plus k-fache Zahl, Stelle für Stelle.

**Grenzen** Exakt für $k = 1 \ldots 9$ (×11 bis ×19). Für $k \geq 3$ werden die Spaltensummen groß.

**Geprüft** ✓ Trachtenberg-Regel ×12 für alle Zahlen 1 … 99.999 richtig
✓ ×11 bis ×19 (k-fache Ziffer + rechter Nachbar, mit Übertrag) für alle Zahlen 1 … 19.999 richtig

**Quellen** [89]en [108]fr [121]es [144]ru

## S8 Mal 15

5–8 Video ★☆☆ App ★★★

*×15 (en)*

$k \cdot 15 = (k + k/2) \cdot 10$

**Beispiel** $26 \cdot 15 = (26 + 13) \cdot 10 = 390$

**Warum** $15 = 10 \cdot 1{,}5$.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ $k < 10.000$ richtig

**Quellen** [82]en

## S9 Mal 50

GS Video ★☆☆ App ★★★

*×50 (en)*

$k \cdot 50 = k \cdot 100 : 2$

**Beispiel** $38 \cdot 50 = 3800 : 2 = 1900$

**Warum** $50 = 100/2$.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ $k < 100.000$ richtig

**Quellen** [56]en [179]hi

## S10 Mal 101

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

*×101 (en)*

$ab \cdot 101 = abab$

**Beispiel** $47 \cdot 101 = 4747$

**Warum** $101 \cdot k = 100k + k$.

**Grenzen** Ziffernfolge-Trick nur für zweistellige Zahlen; dreistellig: $100k + k$ ($345 \cdot 101 = 34845$).

**Geprüft** ✓ alle 90 zweistelligen Zahlen ergeben ‚abab'; ab dreistellig gilt nur $100k + k$

**Quellen** [54]en [62]en [116]es

## S11 Mal 1001 (Zaubertrick 7 · 11 · 13)

5–8 Video ★★★ App ★☆☆

*×1001 (en)*

abc · 1001 = abcabc; 1001 = 7 · 11 · 13

**Beispiel** Zahl 582 → 582582 → : 7 : 11 : 13 = 582

**Warum** 1001 · k = 1000k + k.

**Grenzen** Exakt für dreistellige Zahlen.

**Geprüft** ✓ 7 · 11 · 13 = 1001; alle 900 dreistelligen Zahlen ergeben ‚abcabc'

**Quellen** [79]en [139]it

## S12 37 und die Schnapszahlen

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

*repdigits (en)*

37 · 3k = kkk

**Beispiel** 37 · 21 = 777

**Warum** 37 · 3 = 111, also 37 · 3k = 111k.

**Grenzen** Exakt für k = 1 … 9.

**Geprüft** ✓ 37 · 3k = kkk für k = 1 … 9 richtig

**Quellen** [61]en [88]en [116]es

## S13 Mal 6 und mal 7 (Trachtenberg)

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

*Trachtenberg-Regeln für 6 und 7*

×6: Ziffer + halber Nachbar (+5, falls Ziffer ungerade); ×7: 2 · Ziffer + halber Nachbar (+5 bei ungerader Ziffer)

**Beispiel** ×6: 357 · 6 → 2 | 3+2+5 | 5+3+5 | 7+5 = 2142

**Warum** 6x = 5x + x und 5x = 10x/2: halber Nachbar = Zehnerbeitrag von 5x, die +5 fängt die abgerundete Hälfte der ungeraden Ziffer auf.

**Grenzen** Exakt (mit Übertrag; „halber Nachbar" abgerundet). Mehr Regel- als Rechenaufwand.

**Geprüft** ✓ ×6 und ×7 nach Trachtenberg für alle Zahlen 1 … 99.999 richtig

**Quellen** [89]en [108]fr [121]es

## S14 Mal 1,5

5–8 Video ★☆☆ App ★★★

*умножение на 1,5 (ru)*

k · 1,5 = k + k/2

**Beispiel** 48 · 1,5 = 48 + 24 = 72

**Warum** 1,5 = 1 + ½.

**Grenzen** Exakt; Alltag: 50 % mehr.

**Geprüft** ✓ k < 100.000 richtig (×1,5 = Zahl + Hälfte)

**Quellen** [154]ru

## S16 Mal 111

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

*×111 (en, HMC Math Fun Facts)*

Jede Ergebnisziffer = Summe aus Ziffer und bis zu zwei rechten Nachbarn (mit Übertrag)

**Beispiel** 23 · 111 = 2 | 2+3 | 2+3 | 3 = 2553; 456 · 111 = 4 | 9 | 15 | 11 | 6 → 50616

**Warum** 111k = 100k + 10k + k: drei verschobene Kopien addiert.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ Nachbarsummen-Regel für alle Zahlen 1 … 99.999 richtig

**Quellen** [54]en [61]en

# Quadrieren und Wurzeln

## Q1 Quadrat von Zahlen mit Endziffer 5

5–8 Video ★★★ App ★★★

*Ekadhikena Purvena (vedisch); squaring numbers ending in 5 (en)*

$$(10n + 5)^2 = n(n + 1) \mid 25$$

**Beispiel** $65^2 = 6 \cdot 7 \mid 25 = 4225$

**Warum** $100n^2 + 100n + 25 = 100 \cdot n(n + 1) + 25$.

**Grenzen** Exakt für jedes n (auch $115^2 = 11 \cdot 12 \mid 25 = 13225$).

**Geprüft** ✓ alle Zahlen 5, 15, … 9995 (1000 Stück) richtig

**Quellen** [9]de [85]en [102]fr [116]es [120]es [140]ru [154]ru [178]hi [183]hi [184]en-IN [187]en-IN

## Q2 Quadrate nahe 50

5–8 Video ★★★ App ★★★

*squares near 50 (en)*

$$(50 + a)^2 = (25 + a) \mid a^2$$

**Beispiel** $53^2 = 28 \mid 09 = 2809$; $46^2 = 21 \mid 16 = 2116$

**Warum** $2500 + 100a + a^2 = 100 \cdot (25 + a) + a^2$.

**Grenzen** Ohne Übertrag ($a^2$ zweistellig) für 41–59; als Identität für alle Zahlen richtig.

**Geprüft** ✓ Identität für 1–99 richtig (99 Zahlen); ohne Übertrag ($a^2 < 100$) nur 41–59

**Quellen** [57]en [77]en

## Q3 Quadrate nahe 100

5–8 Video ★★☆ App ★★★

*Yavadunam (Sanskrit, vedisch)*

$$(100 + a)^2 = (100 + 2a) \mid a^2$$

**Beispiel** $97^2 = 94 \mid 09 = 9409$; $104^2 = 108 \mid 16 = 10816$

**Warum** $10000 + 200a + a^2 = 100 \cdot (100 + 2a) + a^2$.

**Grenzen** Ohne Übertrag für 91–109; sonst $a^2$ mit Übertrag ($88^2 = 76 \mid 144 = 7744$).

**Geprüft** ✓ Identität für 1–199 richtig (199 Zahlen); ohne Übertrag ($a^2 < 100$) nur 91–109

**Quellen** [56]en [57]en [120]es [167]ja [173]zh [178]hi

## Q4 Binomische Formel

9–13 Video ★★☆ App ★★★

*binomial square (en)*

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

**Beispiel** $63^2 = 3600 + 360 + 9 = 3969$

**Warum** Erste binomische Formel.

**Grenzen** Exakt; Basis vieler anderer Quadrattricks.

**Geprüft** ✓ $(a + b)^2$ für alle k < 1000 (a = Zehneranteil, b = Einer) richtig

**Quellen** [9]de [116]es

## Q5 Nachbarquadrate

5–8 Video ★★☆ App ★★★

*next square (en)*

$$(n \pm 1)^2 = n^2 \pm 2n + 1$$

**Beispiel** $31^2 = 900 + 60 + 1 = 961$; $29^2 = 900 - 60 + 1 = 841$

**Warum** Binomische Formel mit b = 1.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ k < 9.999 richtig

**Quellen** [9]de [44]en [131]it

## Q6 Quadrat über eine runde Nachbarzahl

9–13 Video ★★★ App ★★★

*squaring via rounding (en), おみやげ算 (ja)*

$n^2 = (n + d)(n - d) + d^2$

**Beispiel** $48^2 = 50 \cdot 46 + 4 = 2304$

**Warum** $(n + d)(n - d) = n^2 - d^2$.

**Grenzen** Exakt; d so wählen, dass n + d rund ist.

**Geprüft** ✓ k = 1 … 999 (d = Abstand zum nächsten Zehner) richtig

**Quellen** [8]de [57]en [102]fr [154]ru [157]ja [161]ja [178]hi

## Q7 Wurzel schätzen (babylonisch)

9–13 Video ★★★ App ★★☆

*Babylonian / Heron method (en)*

$\sqrt{a^2 + r} \approx a + r / (2a)$

**Beispiel** $\sqrt{50} \approx 7 + 1/14 \approx 7{,}071$ (exakt 7,0711)

**Warum** Tangente: $\sqrt{a^2 + r} = a \cdot \sqrt{1 + r/a^2} \approx a \cdot (1 + r/(2a^2))$. Ein Schritt des Newton-Verfahrens.

**Grenzen** Immer etwas zu groß. Für kleine N grob, ab N = 100 sehr genau (gemessene Werte unten).

**Geprüft** ✓ N = 2 … 10.000: immer zu groß; größter Fehler 15,5 % (bei N = 3), ab N = 100 höchstens 0,42 %; mit Nenner 2a + 1 höchstens 5,7 %

**Quellen** [27]en [59]en [116]es

## Q8 Wurzel aus Quadratzahlen bis 9801

9–13 Video ★★★ App ★★★

*square root of perfect squares (en)*

Endziffer → Einer (1↔1/9, 4↔2/8, 9↔3/7, 6↔4/6, 5↔5, 0↔0); vordere Ziffern → Zehner; $(10t + 5)^2$ entscheidet

**Beispiel** $\sqrt{5329}$: Endziffer 9 → 3 oder 7; 53 liegt zwischen $7^2$ und $8^2$ → 70er; $75^2 = 5625 > 5329$ → 73

**Warum** Die Endziffer eines Quadrats hängt nur von der Endziffer der Basis ab; jede Endung hat höchstens zwei Kandidaten, n und 10 − n.

**Grenzen** Nur für echte Quadratzahlen; bei Nicht-Quadraten falsches Ergebnis ohne Warnung.

**Geprüft** ✓ alle 99 Quadratzahlen 1 … 9801 richtig zurückgeführt

**Quellen** [22]de

## Q9 Kubikwurzel aus Kubikzahlen

9–13 Video ★★★ App ★★☆

*cube root trick (en), raíz cúbica (es)*

Endziffer der Kubikzahl → Einer (eindeutig); vorne (ohne die letzten 3 Ziffern) → Zehner

**Beispiel** $\sqrt[3]{103823}$: Endung 3 → 7; 103 liegt zwischen $4^3$ und $5^3$ → 47

**Warum** $x^3 \bmod 10$ ist eine Vertauschung der Ziffern 0–9 (2↔8, 3↔7, sonst gleich).

**Grenzen** Nur für echte Kubikzahlen bis $99^3 = 970299$.

**Geprüft** ✓ alle 99 Kubikzahlen 1 … 970.299 richtig; Endziffer der Kubikzahl bestimmt die Einer eindeutig

**Quellen** [9]de [116]es [178]hi

## Q10 Duplex-Quadrieren

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

*Dvandva Yoga (vedisch)*

$D(a) = a^2$, $D(ab) = 2ab$, $D(abc) = 2ac + b^2$; Spalten der Reihe nach

**Beispiel** $341^2$: D(3)=9 | D(34)=24 | D(341)=6+16=22 | D(41)=8 | D(1)=1 → 116281

**Warum** Sonderfall der Kreuzmultiplikation (M3) mit gleichen Faktoren; symmetrische Paare zusammengefasst.

**Grenzen** Exakt für beliebige Stellenzahl (mit Überträgen).

**Geprüft** ✓ alle Zahlen 1 … 9.999 richtig

**Quellen** [56]en [181]hi

## Q11 Fünfte Wurzel

9–13 Video ★★★ App ★☆☆

*radice quinta (it), raíz quinta (es)*

Endziffer von $n^5$ = Endziffer von n; vorne mit $10^5$ … $90^5$ vergleichen

**Beispiel** $\sqrt[5]{229345007} = 47$ ($40^5 \approx 1{,}02 \cdot 10^8$, $50^5 \approx 3{,}1 \cdot 10^8$; Endziffer 7)

**Warum** $n^5 \equiv n \pmod{10}$ für jede Ziffer (kleiner Fermat mod 2 und mod 5).

**Grenzen** Nur für echte fünfte Potenzen; ein Showtrick.

**Geprüft** ✓ alle 99 fünften Potenzen von 1 … 99 richtig; Endziffer der Potenz = Endziffer der Basis

**Quellen** [22]de [116]es [130]it

## Q12 Kubikwurzel schätzen

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

*cube root estimate (en)*

$\sqrt[3]{c^3 + r} \approx c + r / (3c^2)$

**Beispiel** $\sqrt[3]{30} \approx 3 + 3/27 \approx 3{,}11$ (exakt 3,107)

**Warum** Tangente an $x^3$ bei c (ein Newton-Schritt).

**Grenzen** Immer zu groß; gut nur knapp oberhalb einer Kubikzahl (gemessen unten).

**Geprüft** ✓ $\sqrt[3]{30} \approx 3{,}111$ (exakt 3,107); für n = 27 … 1000 höchstens 8,9 % daneben, immer zu groß

**Quellen** [56]en

## Q13 Einserzahlen quadrieren

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

*repunit squares (en), 11…1² (zh)*

11…1² (k Einsen) = 12…k…21

**Beispiel** $11111^2 = 123454321$

**Warum** Kreuzmultiplikation: Spalte j sammelt min(j, 2k − j) Einsen.

**Grenzen** Nur bis 9 Einsen; ab 10 entstehen Überträge.

**Geprüft** ✓ 11…1² (k = 1 … 9 Einsen) ergibt 12…k…21; ab 10 Einsen falsch ($1111111111^2 = 1.234.567.900.987.654.321$)

**Quellen** [173]zh

# Division und Brüche

## D1 Durch 5 teilen

GS Video ★☆☆ App ★★★

*÷5 (en)*

k : 5 = 2k : 10

**Beispiel** 345 : 5 = 690 : 10 = 69

**Warum** Erweitern mit 2.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ k < 100.000 richtig

**Quellen** [22]de [44]en [152]ru

## D2 Durch 25 teilen

5–8 Video ★☆☆ App ★★★

*÷25 (en)*

k : 25 = 4k : 100

**Beispiel** 675 : 25 = 2700 : 100 = 27

**Warum** Erweitern mit 4.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ k < 100.000 richtig

**Quellen** [44]en [56]en

## D3 Durch 9 teilen (vedisch)

5–8 Video ★★★ App ★★☆

*Nikhilam-Division (vedisch)*

Quotientenziffern = laufende Ziffernsummen, Rest = ganze Quersumme (ggf. 9 abziehen)

**Beispiel** 1234 : 9: 1 | 1+2=3 | 3+3=6, Rest 6+4 = 10 → 137 Rest 1

**Warum** $10 \equiv 1 \pmod 9$: $10^n = 9 \cdot 11\ldots1 + 1$, daher trägt jede Ziffer ihren Wert in alle niedrigeren Quotientenstellen.

**Grenzen** Exakt, wenn Spaltensummen ≥ 10 als Übertrag behandelt werden und ein Rest ≥ 9 den Quotienten erhöht.

**Geprüft** ✓ alle Zahlen 10 … 99.999 richtig (Quotient und Rest)

**Quellen** [20]de [186]en-IN [189]en-IN

## D4 Erweitern macht Teiler glatt

5–8 Video ★★☆ App ★★★

*equivalent division (en)*

a : b = (k · a) : (k · b)

**Beispiel** 84 : 3,5 = 168 : 7 = 24

**Warum** Bruch erweitern ändert den Wert nicht.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ 89.401 Brüche richtig (Wert bleibt beim Erweitern gleich)

**Quellen** [71]en

## D5 Stammbrüche als Dezimalzahl merken

5–8 Video ★★☆ App ★★★

*fraction–decimal equivalents (en)*

½ = 0,5 · ⅓ = 0,333… · ¼ = 0,25 · ⅕ = 0,2 · ⅙ = 0,1666… · ⅛ = 0,125 · 1/9 = 0,111… · 1/11 = 0,0909… · 1/12 = 0,08333… · 1/16 = 0,0625

**Beispiel** 37,5 % = ⅜, 62,5 % = ⅝; 12,5 % von 480 = 480 : 8 = 60

**Warum** Auswendig gelernte Tabelle, mit Vielfachen kombinierbar.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ 14 Stammbrüche gegen exakte Werte geprüft

**Quellen** [56]en

## D6 Siebtel: die zyklische Zahl 142857

9–13 Video ★★★ App ★★☆

*cyclic number (en)*

k/7 = 0,(Drehung von 142857); Startziffer: 1/7 → 1, 2/7 → 2, 3/7 → 4, 4/7 → 5, 5/7 → 7, 6/7 → 8

**Beispiel** 3/7 = 0,428571…

**Warum** 10 hat modulo 7 die volle Ordnung 6, daher durchlaufen die Reste 1, 3, 2, 6, 4, 5 alle Werte.

**Grenzen** Exakt; die Startziffer ist die erste Dezimale von k/7 (≈ k · 0,14).

**Geprüft** ✓ k/7 für k = 1 … 6 ist jeweils eine Drehung von 142857

**Quellen** [38]en [72]en

## D7 Periode durch 99 und 999

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

*repeating decimals (en)*

ab / 99 = 0,ababab…; abc / 999 = 0,abcabc…

**Beispiel** 23/99 = 0,2323…; 7/99 = 0,0707…

**Warum** 0,(ab) · 100 − 0,(ab) = ab, also 0,(ab) = ab/99.

**Grenzen** Exakt; umgekehrt: Periode in Bruch verwandeln.

**Geprüft** ✓ ab/99 für alle 98 Werte, abc/999 für alle 998 Werte richtig

**Quellen** [72]en

## D8 Brüche über Kreuz addieren und vergleichen

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

*butterfly method (en)*

a/b + c/d = (ad + bc) / bd; a/b < c/d ⇔ ad < bc (b, d > 0)

**Beispiel** 2/3 + 3/5 = (10 + 9)/15 = 19/15; 5/8 vs. 3/5: 25 > 24 → 5/8 größer

**Warum** Gemeinsamer Nenner bd.

**Grenzen** Exakt; Ergebnis evtl. noch kürzen.

**Geprüft** ✓ 126.150 Bruchpaare (Summe und Vergleich über Kreuz) richtig

**Quellen** [22]de [127]it

## D9 1/19, 1/29, … rückwärts aufbauen

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

*Ekadhikena Purvena (vedisch: „eins mehr als der Vorgänger“)*

1/(10k − 1): rechts mit 1 beginnen, jeweils · k (mit Übertrag) nach links

**Beispiel** 1/19 (k = 2): …1, 2, 4, 8, 16 → 6 Übertrag 1, 13 → 3 Übertrag 1 … = 0,052631578947368421

**Warum** x = 1/(10k − 1) erfüllt 10k · x = 1 + x: Rechtsverschieben der Periode entspricht Multiplikation mit k.

**Grenzen** Exakt für 19, 29, …, 89 (geprüft); Länge der Periode muss man kennen (1/19: 18 Stellen).

**Geprüft** ✓ Ziffernfolge von rechts (×k mit Übertrag) ergibt genau die Periode für 1/19, 1/29, 1/39, 1/49, 1/59, 1/69, 1/79, 1/89

**Quellen** [95]en [183]hi [184]en-IN

## D10 Division in Teilschritten

GS Video ★☆☆ App ★★★

*chunking / partial quotients (en)*

a : b = Σ $q_i$, mit a = Σ $q_i$ · b + Rest

**Beispiel** 672 : 16 = 40 (640) + 2 (32) = 42

**Warum** Distributivgesetz rückwärts.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ 16.302 Divisionen in Teilschritten richtig

**Quellen** [32]en [189]en-IN

# Prozent und Zinsen

## P1 Prozent-Tausch

5–8 Video ★★★ App ★★★

*percent swap (en)*

x % von y = y % von x

**Beispiel** 8 % von 50 = 50 % von 8 = 4

**Warum** x · y / 100 = y · x / 100 (Kommutativgesetz).

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ 40.401 Paare x, y ≤ 200 richtig

**Quellen** [36]^en

## P2 Prozent aus 10 %, 5 %, 1 % bauen

5–8 Video ★★☆ App ★★★

*building percentages (en)*

q % = Zehner · 10 % + Einer · 1 % (oder 5 % = halbe 10 %)

**Beispiel** 17 % von 240 = 24 + 12 + 2 · 2,4 = 40,8

**Warum** Prozent ist linear in q.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ 49.900 Fälle (q % = Zehner · 10 % + Einer · 1 %) richtig

**Quellen** [56]^en

## P3 Erst plus, dann minus gleich viel Prozent

9–13 Video ★★★ App ★★☆

*percentage change asymmetry (en)*

$(1 + p)(1 - p) = 1 - p^2$

**Beispiel** +10 %, dann −10 %: 0,99 → −1 %; ±50 % → −25 %

**Warum** Dritte binomische Formel.

**Grenzen** Exakt; die Reihenfolge ist egal.

**Geprüft** ✓ p = 0 … 100 % richtig; Reihenfolge egal; Beispiel ±10 % → −1 %, ±50 % → −25 %

**Quellen** [68]^en

## P4 72er-Regel (Verdopplungszeit)

9–13 Video ★★★ App ★★★

*rule of 72 (en), règle des 72 (fr), правило 72 (ru)*

Verdopplungszeit ≈ 72 / p (p in % pro Jahr)

**Beispiel** 6 % → 12 Jahre (exakt 11,9)

**Warum** T = ln 2 / ln(1 + p/100) ≈ 69,3 / p; mit jährlicher Verzinsung wächst der passende Zähler langsam mit p, 72 passt um 8 % genau und hat viele Teiler.

**Grenzen** Faustregel; Fehler gemessen unten. Bei sehr kleinen Zinsen ist 70 besser.

**Geprüft** ✓ jährliche Verzinsung 1–20 %: Fehler höchstens 2,34 Jahre (5,3 % relativ); bei 1 % zu kurz um 2,34 J., bei 20 % zu kurz um 0,20 J.; exakt bei 7,85 %

**Quellen** [35]^en [73]^en [111]^fr [124]^es [137]^it [148]^ru

## P5 70er- und 69,3er-Regel

9–13 Video ★★☆ App ★★★

*rule of 70 / 69.3 (en)*

Verdopplungszeit ≈ 69,3 / p (stetig), ≈ 70 / p (kleine Zinsen, Inflation, Wachstum)

**Beispiel** 2 % Inflation → Kaufkraft nach ≈ 35 Jahren halbiert

**Warum** ln 2 = 0,6931; bei stetiger Verzinsung exakt.

**Grenzen** Faustregel für diskrete Zinsen.

**Geprüft** ✓ 69,3/p ist bei stetiger Verzinsung bis auf 0,02 % exakt (100·ln 2 = 69,31); 70/p bei jährlicher Verzinsung 1–10 %: Fehler höchstens 3,7 %

**Quellen** [73]^en [111]^fr [124]^es [137]^it [148]^ru

## P6 114er- und 144er-Regel

Erw. Video ★★☆ App ★★☆

*rule of 114 / 144 (en)*

Verdreifachung ≈ 114 / p; Vervierfachung ≈ 144 / p

**Beispiel** 8 % → verdreifacht nach ≈ 14,3 Jahren (exakt 14,3)

**Warum** ln 3 ≈ 1,10 und ln 4 ≈ 1,39, nach oben korrigiert für jährliche Verzinsung wie bei 72 statt 69,3.

**Grenzen** Faustregel; manche Quellen nennen 108 oder 110 – für 1–15 % passt 114 am besten (gemessen).

**Geprüft** ✓ 1–15 % jährlich: 114/p (Verdreifachung) Fehler höchstens 3,3 %, 144/p (Vervierfachung) höchstens 3,4 %
✓ Verdreifachung, 1–15 % jährlich: 108/p höchstens 8,4 % daneben; beste ganze Konstante im Bereich: 114; 100·ln 3 = 109,9 (stetig exakt)

**Quellen** [74]en [111]fr

## P7 Verlust braucht größeren Gewinn

9–13 Video ★★★ App ★★★

*loss recovery (en)*

nach v % Verlust braucht man v / (100 − v) · 100 % Gewinn

**Beispiel** −20 % → +25 %; −50 % → +100 %

**Warum** (1 − v)(1 + g) = 1 ⇒ g = v / (1 − v).

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ v = 1 … 99 % exakt: −10 % → +11,1 %, −20 % → +25 %, −50 % → +100 %

**Quellen** [96]en

## P8 Brutto, Netto, Mehrwertsteuer

9–13 Video ★★☆ App ★★★

*VAT (en)*

Netto = Brutto : 1,19; Steueranteil = Brutto · 19/119 ≈ 16 % (bei 7 %: 7/107 ≈ 6,5 %)

**Beispiel** 119 € brutto → 100 € netto, 19 € Steuer; nicht 19 % von 119 €

**Warum** Brutto = 1,19 · Netto.

**Grenzen** Exakt; häufiger Fehler: 19 % vom Bruttopreis abziehen.

**Geprüft** ✓ Netto = Brutto : 1,19 und Steueranteil = Brutto · 19/119 (15,97 %) für 9.999 Beträge exakt; bei 7 %: 7/107 = 6,54 %

**Quellen** [11]de

## P9 Zinseszins über die e-Funktion

Erw. Video ★☆☆ App ★☆☆

*continuous compounding approximation (en)*

$(1 + r)^n \approx e^{(n \cdot r)}$

**Beispiel** 5 % über 10 Jahre: e^0,5 = 1,649 (exakt 1,629)

**Warum** ln(1 + r) ≈ r für kleine r.

**Grenzen** Überschätzt immer; Fehler wächst mit $n \cdot r^2 / 2$ (gemessen unten).

**Geprüft** ✓ e^(n·r) überschätzt (1 + r)^n: 3 %/10 J.: +0,4 %; 5 %/10 J.: +1,2 %; 5 %/30 J.: +3,7 %; 7 %/10 J.: +2,4 %

**Quellen** [35]en [73]en

## P10 Schwankung kostet Rendite

Erw. Video ★★★ App ★☆☆

*volatility drag (en)*

geometrisches Mittel ≈ arithmetisches Mittel − $\sigma^2 / 2$

**Beispiel** +50 %, dann −50 %: Mittel 0 %, Ergebnis −25 % = −13,4 % pro Periode

**Warum** E[ln(1 + R)] ≈ μ − σ²/2 (Taylor zweiter Ordnung); bei lognormalen Renditen exakt im Log-Raum.

**Grenzen** Näherung für moderate σ; gemessener Fehler unten.

**Geprüft** ✓ zwei gleich wahrscheinliche Renditen μ ± σ (μ 0–10 %, σ 5–30 %): Abweichung höchstens 0,33 Prozentpunkte; Extremfall +50 %/−50 %: exakt −13,4 % pro Periode, Näherung −12,5 %

**Quellen** [96]en

## P11 Wurzel-Zeit-Regel der Volatilität

Erw. Video ★★☆ App ★★☆

*square-root-of-time rule (en)*

$$\sigma_T = \sigma_1 \cdot \sqrt{T}$$

**Beispiel** 1 % pro Tag → ≈ 15,9 % pro Jahr (√252 = 15,87)

**Warum** Varianzen unabhängiger Summanden addieren sich (vgl. W10).

**Grenzen** Nur bei unabhängigen, gleich verteilten Renditen; Autokorrelation und Volatilitäts-Cluster verletzen das.

**Geprüft** ✓ √252 = 15,87; Simulation (4.000 Jahre, unabhängige Tagesrenditen mit σ = 1 %): Jahres-σ = 15,89 % (Regel: 15,87 %)

**Quellen** [84]en [92]en

## P12 Veränderungen verketten

9–13 Video ★★☆ App ★★★

*compounding changes (en)*

$$(1 + a)(1 + b) = 1 + a + b + ab$$

**Beispiel** +10 % und +20 % → +32 % (nicht 30 %)

**Warum** Ausmultiplizieren; der Kreuzterm ab ist der Fehler der Summen-Näherung.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ 10.201 Paare −50 … +50 % exakt; der Kreuzterm a·b ist der Fehler der Summen-Näherung (bei +10 %/+10 %: 1 Prozentpunkt)

**Quellen** [68]en

# Teilbarkeit

## T1 Endstellenregeln (2, 4, 8, 5, 25, 125)

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

*last-digit tests (en), critères de divisibilité (fr)*

$2^k$ bzw. $5^k$ teilt n ⇔ $2^k$ bzw. $5^k$ teilt die letzten k Ziffern

**Beispiel** 7 816: 816 : 8 = 102 → durch 8 teilbar

**Warum** $10^k$ ist durch $2^k$ und $5^k$ teilbar, nur der Rest unterhalb $10^k$ zählt.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ Teiler 2, 4, 8, 16, 5, 25, 125, 10 für alle n < 200.000 richtig

**Quellen** [18]de [41]en [103]fr [118]es [133]it [150]ru

## T2 Quersumme (3 und 9)

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

*digit sum (en), règle de 9 (fr)*

n ≡ Quersumme(n) (mod 9), also auch mod 3

**Beispiel** 4 518: 4 + 5 + 1 + 8 = 18 → durch 9 teilbar

**Warum** 10 ≡ 1 (mod 9).

**Grenzen** Exakt; liefert sogar den Rest.

**Geprüft** ✓ 3 und 9 für alle n < 200.000 richtig; Quersumme liefert sogar den Rest

**Quellen** [18]de [41]en [103]fr [118]es [133]it [140]ru [150]ru

## T3 Alternierende Quersumme (11)

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

*alternating digit sum (en)*

$n \equiv e_0 - e_1 + e_2 - \ldots \pmod{11}$, von rechts

**Beispiel** 918 082: 2 − 8 + 0 − 8 + 1 − 9 = −22 → durch 11 teilbar

**Warum** 10 ≡ −1 (mod 11).

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ alle n < 200.000 richtig (von rechts beginnend +, −, +, …)

**Quellen** [18]de [41]en [103]fr [118]es [133]it [150]ru

## T4 Teilbarkeit durch 7

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

*divisibility by 7 (en), признак делимости на 7 (ru)*

10a + b durch 7 teilbar ⇔ a − 2b durch 7 teilbar (Variante: 3a + b)

**Beispiel** 343: 34 − 6 = 28 ✓; russisch: 154 → 15 · 3 + 4 = 49 ✓

**Warum** −2 · (10a + b) = −20a − 2b ≡ a − 2b (mod 7), da −20 ≡ 1; und 10 ≡ 3 (mod 7).

**Grenzen** Exakt, beliebig oft wiederholbar; liefert (anders als die Quersumme) nicht den Rest.

**Geprüft** ✓ alle n < 200.000 richtig; Schritt beliebig oft wiederholbar
✓ 7-Regel ‚Zehnerzahl · 3 + Einer' für alle n < 200.000 richtig

**Quellen** [41]en [103]fr [118]es [150]ru

## T5 7, 11 und 13 über Dreierblöcke

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

*1001-Test (en)*

alternierende Summe der Dreierblöcke von rechts, dann auf 7, 11, 13 prüfen

**Beispiel** 5 234 789: 789 − 234 + 5 = 560 = 7 · 80 → durch 7 teilbar

**Warum** 1000 ≡ −1 (mod 1001) und 1001 = 7 · 11 · 13.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ 7, 11, 13 für 1,43 Mio. Zahlen < $10^7$ (jede 7.) richtig

**Quellen** [18]de [41]en [103]fr [133]it [150]ru

## T6 Teilbarkeit durch 13

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

*divisibility by 13 (en, ru)*

10a + b durch 13 teilbar ⇔ a + 4b durch 13 teilbar

**Beispiel** 845: 84 + 20 = 104 = 8 · 13 ✓

**Warum** 4 · (10a + b) = 40a + 4b ≡ a + 4b (mod 13), da 40 ≡ 1.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ alle n < 200.000 richtig

**Quellen** [18]de [41]en [103]fr [118]es [150]ru

## T7 Zusammengesetzte Teiler

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

*composite divisors (en)*

6 = 2 · 3, 12 = 3 · 4, 15 = 3 · 5, 18 = 2 · 9 (teilerfremde Faktoren!)

**Beispiel** 7 224: durch 3 (Quersumme 15) und 4 (24) → durch 12

**Warum** Für teilerfremde m, n gilt: m | x und n | x ⇔ mn | x.

**Grenzen** Faktoren müssen teilerfremd sein: „2 und 6“ reicht für 12 nicht (Gegenbeispiel 6).

**Geprüft** ✓ 6 = 2·3, 12 = 3·4, 15 = 3·5, 18 = 2·9 für n < 200.000 richtig; Falle: 2 und 6 reichen für 12 nicht (Gegenbeispiel 6)

**Quellen** [18]de [41]en [103]fr [118]es [133]it

## T8 27, 37 und 999 über Dreierblöcke

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

*block sums (en)*

Summe der Dreierblöcke von rechts; 999 = 27 · 37

**Beispiel** 123 321: 123 + 321 = 444 = 12 · 37 → durch 37 teilbar

**Warum** 1000 ≡ 1 (mod 999).

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ 27, 37, 111, 333, 999 für 1,43 Mio. Zahlen < $10^7$ (jede 7.) richtig

**Quellen** [18]de [41]en [118]es [133]it [150]ru

## T9 33 und 99 über Zweierblöcke

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

*block sums (en)*

Summe der Zweierblöcke von rechts

**Beispiel** 3 465: 34 + 65 = 99 → durch 99 teilbar

**Warum** 100 ≡ 1 (mod 99).

**Grenzen** Exakt; Zweierblöcke alternierend geben den 101-Test.

**Geprüft** ✓ 33 und 99 für alle n < 200.000 richtig

**Quellen** [18]de [103]fr [150]ru

# Ergebnisse prüfen

## E1 Neunerprobe

5–8 Video ★★★ App ★☆☆

*casting out nines (en), preuve par neuf (fr), prova del nove (it)*

$Q(a \cdot b) \equiv Q(a) \cdot Q(b) \pmod 9$, Q = Quersumme

**Beispiel** 47 · 36 = 1692: Q 2 · 0 = 0; 1 + 6 + 9 + 2 = 18 → 0 ✓

**Warum** Rechnen modulo 9 verträgt sich mit + und ·.

**Grenzen** Übersieht Fehler um Vielfache von 9: vertauschte Ziffern und verrutschte Stellen (gemessen unten).

**Geprüft** ✓ richtige Ergebnisse bestehen immer; 20.000 Zufallsfehler: Ziffer falsch: 98 % erkannt; Nachbarziffern vertauscht: 0 % erkannt; Stelle verrutscht (×10): 0 % erkannt

**Quellen** [13]de [29]en [110]fr [116]es [123]es [136]it [164]ja

## E2 Elferprobe

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

*casting out elevens (en)*

dasselbe mit alternierender Quersumme (mod 11)

**Beispiel** 47 · 36: 3 · 3 = 9; 1692: 2 − 9 + 6 − 1 = −2 ≡ 9 ✓

**Warum** $10 \equiv -1 \pmod{11}$.

**Grenzen** Findet Vertauschungen, die die Neunerprobe übersieht; zusammen sehr sicher.

**Geprüft** ✓ richtige Ergebnisse bestehen immer; 20.000 Zufallsfehler: Ziffer falsch: 100 % erkannt; Nachbarziffern vertauscht: 100 % erkannt; Stelle verrutscht (×10): 83 % erkannt

**Quellen** [2]de [29]en [110]fr [136]it

## E3 Endziffernprobe

GS Video ★☆☆ App ★☆☆

*last-digit check (en)*

letzte Ziffer von a · b = letzte Ziffer von (Endziffer a · Endziffer b)

**Beispiel** 47 · 36 endet auf 2 (7 · 6 = 42) ✓

**Warum** Rechnen modulo 10.

**Grenzen** Schwach (gemessen unten); schnell als erster Blick.

**Geprüft** ✓ Endziffer stimmt bei allen 333.000 Paaren < 1000; Ziffer falsch: 13 % erkannt; Nachbarziffern vertauscht: 15 % erkannt; Stelle verrutscht (×10): 73 % erkannt

**Quellen** [110]fr [116]es

## E4 Stellenprobe

5–8 Video ★☆☆ App ★☆☆

*digit count check (en)*

m-stellig · n-stellig hat m + n − 1 oder m + n Stellen

**Beispiel** 347 · 82 muss 4 oder 5 Stellen haben (28 454 ✓)

**Warum** 10^(m−1) · 10^(n−1) ≤ a · b < 10^m · 10^n.

**Grenzen** Findet nur grobe Fehler (verrutschte Stellen).

**Geprüft** ✓ 100.000 Zufallsprodukte: Stellenzahl immer m + n − 1 oder m + n

**Quellen** [21]de [66]en [116]es

## E5 Gerade-ungerade-Probe

GS Video ★☆☆ App ★☆☆

*parity check (en)*

ungerade · ungerade = ungerade, sonst gerade; Summe analog

**Beispiel** 37 · 53 kann nicht 1960 sein

**Warum** Rechnen modulo 2.

**Grenzen** Erkennt nur etwa jeden zweiten Zufallsfehler.

**Geprüft** ✓ 90.000 Paare richtig; erkennt nur Fehler, die die Parität ändern (≈ jeder zweite Zufallsfehler)

**Quellen** [67]en

### E6 Probe durch Umkehraufgabe

GS Video ★☆☆ App ★☆☆

*inverse check (en)*

$a \cdot b = c \Rightarrow c : b = a;\ a - b = c \Rightarrow c + b = a$

**Beispiel** 1000 − 368 = 632; 632 + 368 = 1000 ✓

**Warum** Definition der Umkehroperation.

**Grenzen** Sicher, aber eine zweite Rechnung.

**Geprüft** ✓ 89.401 Paare; Umkehraufgabe deckt jeden Fehler auf, kostet aber eine zweite Rechnung

**Quellen** [14]de [19]de

### E7 Ausgewischte Ziffer erraten

5–8 Video ★★★ App ★★☆

*missing digit (de, Uni Passau)*

fehlende Ziffer x = (Neunerrest des Produkts − Quersumme der übrigen) mod 9

**Beispiel** Ergebnis 1 692 mit verdeckter 6: Rest 0, 1 + 9 + 2 = 12 ≡ 3 → x = 6

**Warum** Neunerprobe (E1) rückwärts.

**Grenzen** 0 und 9 sind nicht unterscheidbar (Zaubertrick: Ziffer ≠ 0 wählen lassen).

**Geprüft** ✓ 16.039 Zufallsprodukte: ausgelassene Ziffer 1–8 immer richtig ergänzt; 0 und 9 sind nicht unterscheidbar

**Quellen** [9]de

# Überschlagen und Schätzen

## U1 Runden und überschlagen

GS Video ★★☆ App ★★☆

*front-end estimation (en)*

a · b ≈ rund(a) · rund(b); gegensinnig runden gleicht aus

**Beispiel** 48 · 73 ≈ 50 · 70 = 3500 (exakt 3504)

**Warum** Relativer Fehler des Produkts ≈ Summe der relativen Rundungsfehler (vgl. U8).

**Grenzen** Faustregel; Fehler auf eine gültige Ziffer gemessen unten.

**Geprüft** ✓ beide Faktoren 10–99 auf eine gültige Ziffer gerundet: Median-Fehler 7 %, 90 % der Fälle unter 21 %, schlimmster Fall 78 %

**Quellen** [21]de [56]en

## U2 Mit Zehnerpotenzen rechnen

9–13 Video ★☆☆ App ★★☆

*scientific notation (en)*

$(a \cdot 10^m)(b \cdot 10^n) = ab \cdot 10^{(m+n)}$

**Beispiel** $3{,}2 \cdot 10^4 \cdot 6{,}5 \cdot 10^5 \approx 20 \cdot 10^9 = 2 \cdot 10^{10}$

**Warum** Potenzgesetze.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ Exponenten addieren, Mantissen multiplizieren – exakt; Beispiel $3{,}2 \cdot 10^4 \cdot 6{,}5 \cdot 10^5 = 2{,}08 \cdot 10^{10}$

**Quellen** [66]en

## U3 Fermi-Abschätzung

9–13 Video ★★★ App ★☆☆

*Fermi estimation (en)*

Größe in schätzbare Faktoren zerlegen; bei Grenzen u, o: Schätzwert √(u · o)

**Beispiel** zwischen 100 und 10 000 → 1000

**Warum** Fehler einzelner Faktoren gleichen sich teilweise aus; das geometrische Mittel halbiert den Abstand in Größenordnungen.

**Grenzen** Liefert nur die Größenordnung.

**Geprüft** ✓ geometrisches Mittel als Schätzwert zwischen Grenzen: √(100 · 10.000) = 1.000

**Quellen** [45]en

## U4 Logarithmen im Kopf

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

*common logarithms (en)*

lg 2 ≈ 0,301; lg 3 ≈ 0,477; lg 7 ≈ 0,845; lg 5 = 1 − lg 2

**Beispiel** $2^{64} \approx 10^{(64 \cdot 0{,}301)} = 10^{19{,}27} \approx 1{,}8 \cdot 10^{19}$

**Warum** lg(ab) = lg a + lg b.

**Grenzen** Auf drei Stellen genau; reicht für Größenordnungen.

**Geprüft** ✓ lg 2 ≈ 0,301, lg 3 ≈ 0,477, lg 7 ≈ 0,845 auf 5 Stellen geprüft; $2^{64} \approx 10^{(64 \cdot 0{,}301)} = 10^{19{,}27} \approx 1{,}8 \cdot 10^{19}$ (exakt $1{,}84 \cdot 10^{19}$)

**Quellen** [34]en [116]es

## U5 $2^{10} \approx 10^3$

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

*kibi vs. kilo (en)*

$2^{10} = 1024 \approx 1000$

**Beispiel** $2^{30} \approx 10^9$ (exakt $1{,}074 \cdot 10^9$)

**Warum** lg 2 ≈ 0,3.

**Grenzen** Abweichung wächst mit jeder Stufe um 2,4 % (gemessen unten).

**Geprüft** ✓ Abweichung wächst: 2^10 / 10^3 = 1,024; 2^20 / 10^6 = 1,049; 2^30 / 10^9 = 1,074; 2^40 / 10^12 = 1,100

**Quellen** [26]en

## U6 Kleine Änderungen hoch n

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

*binomial approximation (en)*

$(1 + x)^n \approx 1 + n \cdot x$

**Beispiel** $1{,}01^{10} \approx 1{,}10$ (exakt 1,1046)

**Warum** Binomischer Lehrsatz, Glieder ab $x^2$ weggelassen.

**Grenzen** Unterschätzt für $x > 0$; nur für $n \cdot x \lesssim 0{,}1$ gut.

**Geprüft** ✓ unterschätzt immer (für $x > 0$, $n \geq 2$): x = 1 %, n = 10: 1,1046 statt 1,10; x = 2 %, n = 10: 1,2190 statt 1,20; x = 5 %, n = 10: 1,6289 statt 1,50; x = 1 %, n = 50: 1,6446 statt 1,50

**Quellen** [27]en

## U7 ln(1 + x) ≈ x

Erw. Video ★☆☆ App ★☆☆

*log approximation (en)*

$\ln(1 + x) \approx x - x^2/2$

**Beispiel** ln 1,05 ≈ 0,05 (exakt 0,0488)

**Warum** Taylorreihe.

**Grenzen** Fehler ≈ $x^2/2$; Grundlage von 69,3er-Regel und Log-Renditen.

**Geprüft** ✓ Fehler ≈ $x^2/2$: x = 1 %: ln(1 + x) = 0,0100; x = 5 %: ln(1 + x) = 0,0488; x = 10 %: ln(1 + x) = 0,0953; x = 20 %: ln(1 + x) = 0,1823

**Quellen** [64]en

## U8 Relative Fehler addieren sich

9–13 Video ★☆☆ App ★★☆

*error propagation (en)*

$(1 + \varepsilon_1)(1 + \varepsilon_2) - 1 \approx \varepsilon_1 + \varepsilon_2$; bei Quotienten $\varepsilon_1 - \varepsilon_2$

**Beispiel** Länge +2 %, Breite +3 % → Fläche ≈ +5 %

**Warum** Kreuzterm $\varepsilon_1\varepsilon_2$ vernachlässigt.

**Grenzen** Gut bis etwa ±5 % je Faktor (gemessen unten).

**Geprüft** ✓ relative Fehler bis ±5 % je Faktor: Summen-Näherung weicht höchstens 0,25 Prozentpunkte ab

**Quellen** [70]en

## U9 Merkwerte π, √2, √3, e

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

*constants (en)*

$\pi \approx 22/7 \approx 355/113$; $\sqrt{2} \approx 1{,}414$; $\sqrt{3} \approx 1{,}732$; $e \approx 2{,}718$

**Beispiel** Kreis mit d = 7 cm: Umfang ≈ 22 cm

**Warum** Kettenbruch-Näherungen bzw. gerundete Dezimalwerte.

**Grenzen** Genauigkeit gemessen unten.

**Geprüft** ✓ 22/7: 0,04025 % daneben; 355/113: 0,00001 % daneben; 1,414: 0,01510 % daneben; 1,732: 0,00293 % daneben; 2,718: 0,01037 % daneben

**Quellen** [25]en

## U10 Ein Jahr ≈ π · $10^7$ Sekunden

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

*π seconds per nanocentury (en)*

1 Jahr ≈ $3{,}14 \cdot 10^7$ s

**Beispiel** 1 Milliarde Sekunden ≈ 32 Jahre

**Warum** 365,24 · 86 400 = 31 556 952.

**Grenzen** 0,45 % daneben.

**Geprüft** ✓ Jahr = 31.556.952 s, $\pi \cdot 10^7$ = 31.415.927 s, Abweichung 0,45 %

**Quellen** [76]en

## U11 Kilometer in Meilen

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

*km to miles (en)*

Meilen ≈ km · 0,6; Fibonacci-Paare: 5 mi ≈ 8 km, 8 mi ≈ 13 km

| | |
|---|---|
| Beispiel | 100 km ≈ 60 mi (exakt 62,1) |
| Warum | 1 mi = 1,609 km ≈ goldener Schnitt 1,618 – daher passen Fibonacci-Paare. |
| Grenzen | Faktor 0,6 ist 3,4 % zu klein. |
| Geprüft | ✓ 0,6 statt 0,6214: −3,4 %; 10 km → 6 statt 6,2 mi; 100 km → 60 statt 62,1 mi; besser: Fibonacci-Paare (5 mi ≈ 8 km, 8 ≈ 13) |
| Quellen | [56]en |

## U12 Celsius in Fahrenheit

5–8 Video ★☆☆ App ★★☆

*°C to °F (en)*

°F = °C · 1,8 + 32; grob: verdoppeln + 30

| | |
|---|---|
| Beispiel | 20 °C → 68 °F (grob 70) |
| Warum | Lineare Skala, 100 °C entsprechen 180 °F. |
| Grenzen | Faustregel gut nur zwischen etwa 0 und 25 °C (gemessen unten). |
| Geprüft | ✓ °C · 1,8 + 32 exakt; Faustregel ‚verdoppeln + 30': −10 °C: exakt 14,0 °F, grob 10; 0 °C: exakt 32,0 °F, grob 30; 20 °C: exakt 68,0 °F, grob 70; 37 °C: exakt 98,6 °F, grob 104 (stimmt genau bei 10 °C) |
| Quellen | [56]en |

# Kalender und Uhr

## K1 Doomsday-Methode (Wochentag)

Erw. Video ★★★ App ★☆☆

*Doomsday rule (en, John Conway)*

Ankertag des Jahres + Abstand zum nächsten „Doomsday“-Datum (4.4., 6.6., 8.8., 10.10., 12.12., 9.5., 5.9., 11.7., 7.11., letzter Februar)

**Beispiel** 2026: Anker Samstag → 24.12.2026: 12.12. ist Samstag, + 12 Tage = Donnerstag

**Warum** Alle diese Daten fallen im selben Jahr auf denselben Wochentag (Abstände sind Vielfache von 7).

**Grenzen** Exakt für den gregorianischen Kalender; Januar/Februar in Schaltjahren beachten (4.1. statt 3.1.).

**Geprüft** ✓ alle 334.928 Tage 1583–2499 (gregorianisch) richtig

**Quellen** [42]en

## K2 Wochentagsformel (Gauß/Zeller)

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

*Zeller's congruence (en), détermination du jour de la semaine (fr)*

$w = (t + \lfloor(13m - 1)/5\rfloor + y + \lfloor y/4\rfloor + \lfloor c/4\rfloor - 2c) \bmod 7$, März = 1, Jan/Feb zählen zum Vorjahr

**Beispiel** 4.11.2026 → 3 = Mittwoch (0 = Sonntag)

**Warum** Monatslängen ab März ergeben die Kennzahlen $\lfloor(13m - 1)/5\rfloor \bmod 7$; Schaltjahre über $\lfloor y/4\rfloor$, $\lfloor c/4\rfloor$.

**Grenzen** Exakt (gregorianisch); für den Kopf sind Monatskennzahlen-Tabellen bequemer.

**Geprüft** ✓ alle 334.928 Tage 1583–2499 richtig

**Quellen** [9]de [40]en [104]fr

## K3 „Odd + 11“ für den Jahresanker

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

*odd+11 method (en)*

$T = yy$; ungerade → +11; halbieren; ungerade → +11; Anker = Jahrhundertanker + $(7 - T \bmod 7)$

**Beispiel** 2026: 26 → 13 → 24 → 24 mod 7 = 3 → 7 − 3 = 4; Dienstag + 4 = Samstag

**Warum** Gleichwertig zu $\lfloor y/12\rfloor + y \bmod 12 + \lfloor(y \bmod 12)/4\rfloor$ (für alle 100 Endungen geprüft).

**Grenzen** Exakt; Jahrhundertanker 1900 Mi, 2000 Di, 2100 So.

**Geprüft** ✓ Jahreszahl-Anteil für alle 100 Endungen 00–99 identisch mit Conways Formel

**Quellen** [42]en

## K4 Schaltjahrregel

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

*leap year rule (en), année bissextile (fr)*

durch 4 teilbar, aber nicht durch 100 – außer durch 400

**Beispiel** 2000 ja, 2100 nein, 2024 ja

**Warum** 365,2425 Tage im Mittel = 365 + ¼ − 1/100 + 1/400.

**Grenzen** Exakt (gregorianisch).

**Geprüft** ✓ Jahre 1583–9999 (8.417) richtig; 2100, 2200, 2300 sind keine Schaltjahre, 2400 schon

**Quellen** [17]de [52]en [99]fr [114]es [128]it [143]ru

## K5 Winkel zwischen den Uhrzeigern

9–13 Video ★★☆ App ★★★

*clock angle (en)*

Winkel = $|30 \cdot h - 5{,}5 \cdot m|$ (ggf. 360° − Winkel)

**Beispiel** 3:40 → $|90 - 220|$ = 130°

**Warum** Stundenzeiger: 30° pro Stunde + 0,5° pro Minute; Minutenzeiger: 6° pro Minute.

**Grenzen** Exakt; Zeiger decken sich alle 12/11 h.

**Geprüft** ✓ alle 1.440 Minuten eines Tages richtig; Zeiger decken sich alle 12/11 h ≈ 65 min 27 s

**Quellen** [33]en

## K6 Gaußsche Osterformel

Erw. Video ★★★ App ★★★

*Gauß-Osterformel (de), Computus (es, it)*

a = J mod 19, d = (19a + M) mod 30, … Ostersonntag = 22. März + d + e (mit Korrekturen)

**Beispiel** 2026 → 5. April

**Warum** Mondzyklus (19 Jahre, Meton) plus Wochentag; M, N hängen vom Jahrhundert ab.

**Grenzen** Exakt in der korrigierten Fassung (Lichtenberg 1997); die alte Fassung braucht zwei Sonderregeln.

**Geprüft** ✓ alle Jahre 1583–4999 (3.417) stimmen mit dem Meeus-Algorithmus überein und fallen auf Sonntag

**Quellen** [5]de [39]en [101]fr [115]es [132]it [141]ru

## K7 Kalender wiederholt sich nach 28 Jahren

9–13 Video ★★★ App ★★★

*28-year solar cycle (en)*

Jahr J und J + 28 haben denselben Kalender

**Beispiel** Kalender 2026 = Kalender 2054

**Warum** 28 Jahre = 7 Schaltjahre + 21 Normaljahre = 10 227 Tage = 1461 Wochen.

**Grenzen** Gilt nur, solange kein ausgelassener Schalttag (1900, 2100) dazwischen liegt.

**Geprüft** ✓ Kalender von 1901–2071 wiederholt sich nach 28 Jahren (171 Jahre geprüft); bricht über 2100 hinweg (erstes Gegenbeispiel 2072)

**Quellen** [80]en

# Statistik und Wahrscheinlichkeit

## W1 Regel der Drei (null Ereignisse)

Erw. Video ★★★ App ★★☆

*rule of three (en, Hanley & Lippman-Hand 1983)*

0 Ereignisse in n Versuchen ⇒ 95-%-Obergrenze ≈ 3/n

**Beispiel** 0 Nebenwirkungen bei 300 Patienten ⇒ Rate wahrscheinlich unter 1 %

**Warum** $(1 - p)^n = 0{,}05 \Rightarrow p = 1 - 0{,}05^{(1/n)} \approx -\ln 0{,}05 / n = 2{,}996 / n$.

**Grenzen** Gut ab n ≈ 30 (gemessen unten); einseitige Grenze.

**Geprüft** ✓ 95-%-Obergrenze bei 0 Ereignissen in n Versuchen: n = 10: 3/n = 30,00 %, exakt 25,89 %; n = 30: 3/n = 10,00 %, exakt 9,50 %; n = 100: 3/n = 3,00 %, exakt 2,95 %; n = 1000: 3/n = 0,30 %, exakt 0,30 %

**Quellen** [48]en [75]en

## W2 68-95-99,7-Regel

9–13 Video ★★★ App ★☆☆

*empirical rule (en), правило трёх сигм (ru)*

Normalverteilung: ±1σ ≈ 68 %, ±2σ ≈ 95 %, ±3σ ≈ 99,7 %

**Beispiel** IQ 100 ± 15: 95 % zwischen 70 und 130

**Warum** Werte der Normalverteilungsfunktion.

**Grenzen** Nur für (annähernd) normalverteilte Größen; Finanzrenditen haben dickere Ränder.

**Geprüft** ✓ Normalverteilung: ±1σ 68,27 %, ±2σ 95,45 %, ±3σ 99,73 %; 95 % genau bei ±1,96 σ

**Quellen** [23]en [149]ru

## W3 √n-Gesetz

Erw. Video ★★★ App ★☆☆

*standard error (en)*

Standardfehler des Mittelwerts = σ / √n

**Beispiel** halbe Unsicherheit braucht viermal so viele Messungen

**Warum** $\mathrm{Var}(\Sigma X / n) = \sigma^2 / n$ bei Unabhängigkeit.

**Grenzen** Nur bei unabhängigen Messungen.

**Geprüft** ✓ Standardfehler des Mittelwerts (Gleichverteilung, 4000 Wiederholungen): n = 25: 0,0579 (Regel 0,0577); n = 100: 0,0287 (Regel 0,0289); n = 400: 0,0146 (Regel 0,0144)

**Quellen** [86]en

## W4 Fehlermarge einer Umfrage ≈ 1/√n

Erw. Video ★★★ App ★★☆

*margin of error (en)*

95-%-Marge für einen Anteil ≈ 1/√n

**Beispiel** 1000 Befragte → ± 3 Prozentpunkte

**Warum** $1{,}96 \cdot \sqrt{(0{,}25/n)} = 0{,}98/\sqrt{n}$.

**Grenzen** Obergrenze (bei p = 50 %); nur echte Zufallsstichproben.

**Geprüft** ✓ 95-%-Fehlermarge für einen Anteil nahe 50 %: n = 100: 1/√n = 10,0 %, exakt 9,80 %; n = 400: 1/√n = 5,0 %, exakt 4,90 %; n = 1000: 1/√n = 3,2 %, exakt 3,10 %; n = 2500: 1/√n = 2,0 %, exakt 1,96 %; 1/√n ist um 2 % zu groß

**Quellen** [53]en

## W5 Geburtstagsproblem

9–13 Video ★★★ App ★☆☆

*birthday paradox (en), paradoxe des anniversaires (fr)*

Kollision zu 50 % ab $\approx 1{,}18 \cdot \sqrt{N}$; $P \approx 1 - e^{-n(n-1)/(2N)}$

**Beispiel** 23 Personen → 50,7 % für einen gemeinsamen Geburtstag

**Warum** Anzahl Paare $n(n-1)/2$ wächst quadratisch.

**Grenzen** Gleichverteilte Geburtstage angenommen; Näherungsfehler gemessen unten.

**Geprüft** ✓ P(23) = 50,7 % (erste Gruppe über 50 %: 23); Näherung $1{,}18 \cdot \sqrt{365} = 22{,}5$; $1 - e^{-n(n-1)/730}$ weicht für $n < 80$ höchstens 1,03 Prozentpunkte ab

**Quellen** [7]de [28]en [109]fr [122]es [135]it [147]ru

## W6 Mindestens einmal

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

*at least once (en)*

$P(\text{mindestens ein Treffer}) = 1 - (1-p)^n \approx n \cdot p$ (nur für kleine $n \cdot p$)

**Beispiel** 1 % Risiko, 10-mal → 9,6 %

**Warum** Gegenereignis.

**Grenzen** $n \cdot p$ überschätzt immer, ab $n \cdot p \approx 0{,}3$ deutlich.

**Geprüft** ✓ $n \cdot p$ überschätzt immer: p = 1 %, n = 10: exakt 9,6 %, $n \cdot p$ = 10 %; p = 1 %, n = 50: exakt 39,5 %, $n \cdot p$ = 50 %; p = 5 %, n = 10: exakt 40,1 %, $n \cdot p$ = 50 %; p = 10 %, n = 10: exakt 65,1 %, $n \cdot p$ = 100 %

**Quellen** [65]en [69]en

## W7 63 % bei n Versuchen mit Chance 1/n

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

*1 − 1/e (en)*

$1 - (1 - 1/n)^n \to 1 - 1/e \approx 63\,\%$

**Beispiel** 6 Würfe, Chance 1/6 je Wurf → 66,5 % für mindestens eine Sechs

**Warum** $(1 - 1/n)^n \to e^{-1}$.

**Grenzen** Für kleine n etwas mehr als 63 %.

**Geprüft** ✓ $1 - 1/e$ = 63,2 %; n = 2: 75,0 %; n = 6: 66,5 %; n = 10: 65,1 %; n = 100: 63,4 %

**Quellen** [65]en [69]en

## W8 Fünferregel für den Median

Erw. Video ★★★ App ★☆☆

*rule of five (en, Douglas Hubbard)*

Bei 5 Zufallswerten liegt der Median der Gesamtheit mit 93,75 % zwischen Minimum und Maximum

**Beispiel** 5 Pendelzeiten 22–41 min → Median sehr wahrscheinlich dazwischen

**Warum** Daneben nur, wenn alle 5 über oder alle 5 unter dem Median liegen: $2 \cdot (½)^5$ = 6,25 %.

**Grenzen** Exakt für stetige Verteilungen und unabhängige Ziehungen.

**Geprüft** ✓ exakt $1 - 2 \cdot (1/2)^5$ = 93,75 %; Simulation (200.000 Läufe): 93,75 %

**Quellen** [78]en

## W9 Tschebyschow-Ungleichung

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

*Chebyshev's inequality (en), inégalité de Bienaymé-Tchebychev (fr)*

$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq 1/k^2$

**Beispiel** mindestens 75 % liegen in ±2σ, mindestens 50 % in $\pm\sqrt{2} \cdot \sigma$ – für jede Verteilung

**Warum** Markov-Ungleichung auf $(X - \mu)^2$.

**Grenzen** Sehr vorsichtig (gemessen unten).

**Geprüft** ✓ gilt für jede Verteilung mit endlicher Varianz, ist aber grob: k = 2: Schranke 25,0 %, Normalverteilung 4,55 %; k = 3: Schranke 11,1 %, Normalverteilung 0,27 %
✓ mindestens $1 - 1/k^2$ = 50 % innerhalb $\pm\sqrt{2} \cdot \sigma$; bei Normalverteilung tatsächlich 84,3 %

**Quellen** [30]en [105]fr [117]es [145]ru

## W10 Pythagoras der Streuungen

Erw. Video ★★★ App ★★☆

*variance sum law (en)*

σ(X + Y) = √(σ_X² + σ_Y²) für unabhängige X, Y

**Beispiel** σ = 3 und σ = 4 → zusammen 5, nicht 7

**Warum** Var(X + Y) = Var X + Var Y + 2 Cov, Cov = 0.

**Grenzen** Nur ohne Korrelation; Diversifikation in einer Formel.

**Geprüft** ✓ σ = 3 und σ = 4 unabhängig: Summe σ = 5 (nicht 7); Simulation 100.000 Werte: 5,002

**Quellen** [92]en

## W11 Wartezeit 1/p

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

*geometric distribution (en)*

Erwartete Versuche bis zum ersten Treffer = 1/p

**Beispiel** Würfeln bis zur Sechs: im Mittel 6 Würfe, Median nur 4

**Warum** E = Σ k · p (1 − p)^(k−1) = 1/p.

**Grenzen** Mittel und Median weichen stark ab (gemessen unten).

**Geprüft** ✓ Erwartung 1/p = 6 Würfe; Simulation 100.000 Läufe: Mittel 6,00, Median 4 (die Hälfte schafft es in ≤ 4)

**Quellen** [47]en

# Rechensysteme

### R1 Vedische Mathematik

5–8 Video ★★★ App ★★☆

*Vedic Mathematics (en, Bharati Krishna Tirtha 1965), वैदिक गणित (hi)*

16 Sutras, z. B. Nikhilam, Urdhva-Tiryagbhyam, Ekadhikena Purvena, Yavadunam, Anurupyena

**Beispiel** siehe A4, M3, M9, M10, Q1, Q3, Q10, D3, D9

**Warum** Sammlung von Rechenabkürzungen, die alle auf Stellenwert-Algebra beruhen.

**Grenzen** Die Verfahren stimmen; die Herkunft aus den Veden ist nicht belegt (Kritik u. a. von S. G. Dani).

**Geprüft** ✓ Einzelverfahren geprüft: siehe A4, M3, M9, M10, Q3, Q10, D3, D9

**Quellen** [20]de [37]en [93]en [94]en [106]fr [120]es [172]zh [183]hi [184]en-IN [185]en-IN [188]en-IN

### R2 Trachtenberg-System

5–8 Video ★★☆ App ★★★

*Trachtenberg system (en), Méthode Trachtenberg (fr)*

Regeln je Faktor (×11, ×12, ×6, ×7 …) mit „Nachbar“-Ziffern, dazu allgemeine Multiplikation

**Beispiel** siehe S5, S7, S13

**Warum** Jakow Trachtenberg entwickelte es in NS-Haft; jede Regel ist eine Umformung von k · x.

**Grenzen** Viele Einzelregeln; lohnt erst mit Übung.

**Geprüft** ✓ Einzelregeln geprüft: siehe S5, S7, S13

**Quellen** [89]en [108]fr [121]es [144]ru

### R3 Soroban und Anzan

GS Video ★★★ App ★☆☆

*そろばん / 暗算 (ja), 珠心算 (zh)*

Je Stelle eine Himmelsperle (5) und vier Erdperlen (1); Anzan = Soroban im Kopf vorgestellt

**Beispiel** 7 = Himmelsperle + 2 Erdperlen

**Warum** Fünfer-Bündelung macht jede Ziffer mit höchstens 5 Perlen darstellbar.

**Grenzen** Lange Übung nötig; in Japan und China verbreitet.

**Geprüft** ✓ jede Ziffer 0–9 eindeutig als 5·h + e (h ∈ {0,1}, e ∈ {0,…,4}) darstellbar

**Quellen** [55]en [81]en [112]fr [125]es [138]it [151]ru [162]ja [165]ja [175]zh [177]zh

### R4 Freunde der 5 und der 10 (Abakus)

GS Video ★★☆ App ★★★

*5-/10-complements (en), 补数 (zh)*

+b = +10 − (10 − b); +b = +5 − (5 − b)

**Beispiel** +8 = +10 − 2; +4 = +5 − 1

**Warum** Additionen werden auf Perlenbewegungen ohne Ziffernrechnung zurückgeführt.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ alle 90 Ziffernadditionen über 5er- und 10er-Freunde richtig

**Quellen** [81]en [152]ru [176]zh

### R5 Napiersche Rechenstäbchen

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

*Napier's bones (en), bâtons de Napier (fr)*

Stäbchen mit Einmaleins-Spalten, diagonal gelesen

**Beispiel** Stäbe 4 und 7 nebeneinander, Zeile 6: 2|4 + 4|2 → 282 = 47 · 6

**Warum** Gittermethode (M7) auf Stäbchen.

**Grenzen** Historisch (1617).

**Geprüft** ✓ rechnerisch identisch mit der Gittermethode M7 (geprüft)

**Quellen** [12]de [63]en [100]fr [119]es [129]it [146]ru

# Fingertechniken

## F1 Neunerreihe mit den Fingern

GS Video ★★★ App ★★☆

*9 times finger trick (en)*

9 · k: k-ten Finger beugen; links davon Zehner, rechts Einer

**Beispiel** 9 · 7: 6 Finger links, 3 rechts → 63

**Warum** 10(k − 1) + (10 − k) = 9k.

**Grenzen** Exakt für k = 1 … 10.

**Geprüft** ✓ 9 · k für k = 1 … 10 richtig

**Quellen** [4]de [140]ru

## F2 Fingermultiplikation 6 bis 10

GS Video ★★★ App ★★☆

*finger multiplication (en)*

a, b ∈ 6…10: je Hand (Zahl − 5) Finger; Zehner = Summe der gestreckten, Einer = Produkt der gebeugten

**Beispiel** 7 · 8: 2 + 3 = 5 Zehner, 3 · 2 = 6 → 56

**Warum** 10(a − 5 + b − 5) + (10 − a)(10 − b) = ab.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ alle 25 Aufgaben 6–10 × 6–10 richtig; als Formel sogar für alle a, b (841 Paare geprüft), nur mit Fingern nicht darstellbar

**Quellen** [4]de [9]de [140]ru [168]zh

## F3 Chisenbop

GS Video ★★☆ App ★☆☆

*Chisenbop (ko/en)*

rechts: Daumen 5, Finger je 1; links: Daumen 50, Finger je 10

**Beispiel** 73 = links Daumen + 2 Finger, rechts 3 Finger

**Warum** Fünfer-Bündelung wie beim Soroban.

**Grenzen** 0–99 eindeutig.

**Geprüft** ✓ jede Zahl 0–99 genau eine Fingerstellung (links: Daumen 50, Finger je 10; rechts: Daumen 5, Finger je 1)

**Quellen** [31]en

## F4 Knöchelregel für Monatslängen

GS Video ★★☆ App ★☆☆

*knuckle mnemonic (en)*

Knöchel = 31 Tage, Lücke = 30 (Februar 28/29)

**Beispiel** Juli und August: zwei Knöchel hintereinander (Wechsel der Hand)

**Warum** Merkhilfe für 31, 28/29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ alle 12 Monate richtig (Knöchel = 31 Tage; Juli und August liegen nebeneinander auf Knöcheln)

**Quellen** [50]en

## F5 Binär zählen mit den Fingern

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

*finger binary (en)*

10 Finger = 10 Bits: 0 … 1023

**Beispiel** gestreckt 1, 2, 8 → 11

**Warum** Jede Zahl < $2^{10}$ hat genau eine Binärdarstellung.

**Grenzen** Exakt.

**Geprüft** ✓ 10 Finger als Binärziffern: 0 … $2^{10} - 1 = 1023$, jede Zahl genau eine Stellung

**Quellen** [46]en

## F6 Fingermultiplikation 11 bis 15

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

*finger multiplication (en)*

je Hand (Zahl − 10) Finger: 100 + 10 · (Summe) + Produkt

| | |
|---|---|
| **Beispiel** | 13 · 14: 100 + 70 + 12 = 182 |
| **Warum** | (10 + a)(10 + b) = 100 + 10(a + b) + ab, wie M8. |
| **Grenzen** | Exakt. |
| **Geprüft** | ✓ alle 25 Aufgaben 11–15 × 11–15 richtig |
| **Quellen** | [3]de |

# Quellenverzeichnis nach Sprache

189 Quellen. Wikipedia-Artikel sind Einstiegsquellen; für Videos die dort genannte Primärliteratur nachschlagen. Hinweis bei einzelnen Einträgen: Der spätere automatische Linktest wurde vom Server abgewiesen (Abruflimit oder Bot-Sperre); die Seite war beim Recherche-Abruf erreichbar.

## Deutsch (22)


**[1]** 2 einfache Tipps für schnelleres Kopfrechnen (Duolingo-Blog)
https://blog.duolingo.com/de/kopfrechnen-mathe-tipps/ · zu A2

**[2]** Elferprobe – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Elferprobe · zu E2

**[3]** Fingerrechnen – Die Multiplikationen für Zahlen von 10 bis 15 (H.-G. Weigand, Uni Würzburg)
https://mathematik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/10040500/dokumente/Aktivitaeten_in_der_Vergangenheit/fingerrechnen_1314.pdf · zu F6

**[4]** Fingerrechnen – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Fingerrechnen · zu F1, F2, S6

**[5]** Gaußsche Osterformel – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaußsche_Osterformel · zu K6

**[6]** Gaußsche Summenformel – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaußsche_Summenformel · zu A5, A7

**[7]** Geburtstagsparadoxon – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstagsparadoxon · zu W5

**[8]** Kopfrechentricks 4: Quadratzahlen (Lehrerfortbildung BW)
https://www.lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/mathematik/gym/bp2016/fb16/2_kopfrechnen/02-begabtenfoerderungmu-m05-kopfrechentricks-4-quadratzahlen.pdf · zu Q6

**[9]** Kopfrechnen geht schneller als Du denkst! (M. Kreuzer, Uni Passau)
https://symbcomp.fim.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/fakultaeten/fim/lehrstuhl/kreuzer/LFB/2016/Kopfrechnen.pdf · zu A11, E7, F2, K2, M4, M8, M9, Q1, Q4, Q5, Q9

**[10]** Kopfrechnen – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Kopfrechnen · zu A1, A2, M1, M3, M10, M11, M12, M15, S4

**[11]** Mehrwertsteuer berechnen (Taxfix)
https://taxfix.de/ratgeber/buchhaltung/mehrwertsteuer-berechnen/ · zu P8

**[12]** Napiersche Rechenstäbchen – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Napiersche_Rechenstäbchen · zu R5

**[13]** Neunerprobe – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Neunerprobe · zu E1

**[14]** Proben (Lernhelfer Schülerlexikon)
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/mathematik/artikel/proben · zu E6

**[15]** Rechnen im Zahlenraum bis 20 mit Zehnerüberschreitung (Brücken bauen, Bayern)
https://www.brueckenbauen.bayern.de/fileadmin/user_upload/brueckenbauen/Lernstaende_einschaetzen/GS_Ma_1_2_Lernweg_Rechnen_bis_20.pdf · zu A8

**[16]** Russische Bauernmultiplikation – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Bauernmultiplikation · zu M5

**[17]** Schaltjahr – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltjahr · zu K4

**[18]** Teilbarkeit – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Teilbarkeit · zu T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8, T9

**[19]** Umkehraufgaben (Studyflix)
https://studyflix.de/mathematik/umkehraufgaben-3813 · zu E6

**[20]** Vedische Mathematik (Rechenmethoden) – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Vedische_Mathematik_(Rechenmethoden) · zu A4, D3, M3, R1

**[21]** Überschlagsrechnung – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Überschlagsrechnung · zu E4, U1

**[22]** Übungen im Kopfrechnen (M. Kreuzer, Uni Passau)
`https://symbcomp.fim.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/fakultaeten/fim/lehrstuhl/kreuzer/LFB/2016/UebungKopfrechnen.pdf` · zu A4, D1, D8, Q8, Q11, S1, S5

## Englisch (75)

**[23]** 68–95–99.7 rule – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/68%E2%80%9395%E2%80%9399.7_rule` · zu W2

**[24]** Ancient Egyptian multiplication – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_multiplication` · zu M5

**[25]** Approximations of π – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Approximations_of_%CF%80` · zu U9

**[26]** Binary prefix – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix` · zu U5

**[27]** Binomial approximation – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_approximation` · zu Q7, U6

**[28]** Birthday problem – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Birthday_problem` · zu W5

**[29]** Casting out nines – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Casting_out_nines` · zu E1, E2

**[30]** Chebyshev's inequality – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Chebyshev%27s_inequality` · zu W9

**[31]** Chisanbop – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Chisanbop` · zu F3

**[32]** Chunking (division) – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Chunking_(division)` · zu D10

**[33]** Clock angle problem – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_angle_problem` · zu K5

**[34]** Common logarithm – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Common_logarithm` · zu U4

**[35]** Compound interest – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Compound_interest` · zu P4, P9

**[36]** Computing Percentages Easier (Jeremy Kun)
`https://jeremykun.com/2023/09/05/computing-percentages-easier/` · zu P1

**[37]** Critique: Vedic Mathematics in the Vedas (J. Senning, Gordon College)
`https://math-cs.gordon.edu/~senning/research/VedicMathSlides/text18.html` · zu R1

**[38]** Cyclic number – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_number` · zu D6

**[39]** Date of Easter – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Date_of_Easter` · zu K6

**[40]** Determination of the day of the week – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Determination_of_the_day_of_the_week` · zu K2

**[41]** Divisibility rule – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Divisibility_rule` · zu T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8

**[42]** Doomsday rule – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Doomsday_rule` · zu K1, K3

**[43]** Doubling and Halving Trick (Magoosh)
`https://magoosh.com/gmat/doubling-and-halving-trick-for-gmat-math/` · zu M2

**[44]** Fast Arithmetic Tips (Cut-the-Knot)
`https://www.cut-the-knot.org/arithmetic/rapid/rapid.shtml` · zu A1, A2, D1, D2, M9, M10, M13, Q5, S1, S2, S3, S6

**[45]** Fermi problem – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_problem` · zu U3

**[46]** Finger binary – Wikipedia
`https://en.wikipedia.org/wiki/Finger_binary` · zu F5

**[47]** Geometric distribution – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_distribution · zu W11

**[48]** Hanley & Lippman-Hand: If Nothing Goes Wrong, Is Everything All Right? (JAMA 1983)
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/385438 automatischer Linktest: HTTP 403 (Bot-Sperre); beim Recherche-Abruf geladen · zu W1

**[49]** How the Japanese multiplication method works (Whizz)
https://whizz.com/en-us/blog/its-not-magic-its-math-how-the-japanese-multiplication-method-works/ · zu M6

**[50]** Knuckle mnemonic – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Knuckle_mnemonic · zu F4

**[51]** Lattice multiplication – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Lattice_multiplication automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu M7

**[52]** Leap year – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Leap_year · zu K4

**[53]** Margin of error – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Margin_of_error · zu W4

**[54]** Math Tricks: Multiply by 75, 101 and 111 (OnlineMathLearning)
https://onlinemathlearning.com/math-trick-multiply-75-101-111.html · zu S10, S16

**[55]** Mental abacus – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_abacus · zu R3

**[56]** Mental Math Techniques: Quick Reference (Axiom Academy)
https://theaxiomacademy.org/formula-refs/mental-math-formulas.html · zu D2, D5, M13, P2, Q3, Q10, Q12, S2, S9, U1, U11, U12

**[57]** Mentat Wiki: Squaring Numbers
https://ludism.org/mentat/SquaringNumbers automatischer Linktest: keine Verbindung; beim Recherche-Abruf geladen · zu Q2, Q3, Q6

**[58]** Method of complements – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Method_of_complements · zu A3

**[59]** Methods of computing square roots – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Methods_of_computing_square_roots · zu Q7

**[60]** Multiplication algorithm – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplication_algorithm · zu M1

**[61]** Multiplication by 111 (HMC Math Fun Facts)
https://math.hmc.edu/funfacts/?p=591 · zu S12, S16

**[62]** Multiply a two-digit number by 101 (basic-mathematics.com)
https://basic-mathematics.com/multiply-a-two-digit-number-by-101.html · zu S10

**[63]** Napier's bones – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Napier%27s_bones · zu R5

**[64]** Natural logarithm – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_logarithm · zu U7

**[65]** One in a Million and e (Count Bayesie)
https://countbayesie.com/blog/2015/2/18/one-in-a-million-and-e · zu W6, W7

**[66]** Order of magnitude – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_magnitude · zu E4, U2

**[67]** Parity (mathematics) – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Parity_(mathematics) automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu E5

**[68]** Percentage – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Percentage · zu P3, P12

**[69]** Probability to win at least once (O. Pirson)
https://www.opimedia.be/probability/ · zu W6, W7

**[70]** Propagation of uncertainty – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Propagation_of_uncertainty · zu U8

**[71]** Properties of division (The Math Page)
https://themathpage.com/Arith/division-3.htm · zu D4

**[72]** Repeating decimal – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Repeating_decimal · zu D6, D7

**[73]** Rule of 72 – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_72 · zu P4, P5, P9

**[74]** Rule of 72, Rule of 114 and Rule of 144 (BankExamsToday)
https://www.bankexamstoday.com/2018/04/rule-of-72.html · zu P6

**[75]** Rule of three (statistics) – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_three_(statistics) · zu W1

**[76]** Seconds in a year approximation (Pearson, Aufgabe nach Young)
https://pearson.com/channels/physics/asset/c8f88eb8/a-useful-and-easy-to-remember-approximate-value-for-the-number-of-seconds-in-a-y · zu U10

**[77]** Secrets of the Mathematical Ninja: squares near 50
https://flyingcoloursmaths.co.uk/secrets-of-the-mathematical-ninja-squares-near-50/ · zu Q2

**[78]** Simulating the Rule of Five (R-bloggers)
https://www.r-bloggers.com/2014/11/simulating-the-rule-of-five/ · zu W8

**[79]** Six-digit numbers abcabc divisible by 7, 11, 13 (Cuemath)
https://www.cuemath.com/ncert-solutions/a-six-digit-number-is-formed-by-repeating-a-three-digit-number-for-example-256256-678678-etc-any-number-of-this-form-is-divisible-by-a-7-only-b-11-only-c-13-only · zu S11

**[80]** Solar cycle (calendar) – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cycle_(calendar) · zu K7

**[81]** Soroban – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Soroban · zu R3, R4

**[82]** Spoken Rule for Multiplying by 15 (StudyRaid)
https://app.studyraid.com/en/read/75878/3609515/spoken-rule-for-multiplying-by-15 · zu S8

**[83]** Square number – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Square_number · zu A7

**[84]** Square Root of Time Rule (Gregory Gundersen)
https://www.gregorygundersen.com/blog/2022/05/24/square-root-of-time-rule/ automatischer Linktest: HTTP 406 (Bot-Sperre); beim Recherche-Abruf geladen · zu P11

**[85]** Squares Ending in 5 (HMC Math Fun Facts)
https://math.hmc.edu/funfacts/?p=240 · zu Q1

**[86]** Standard error – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_error · zu W3

**[87]** Subtraction – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Subtraction · zu A3, A6

**[88]** The Power of 37 (Math for Love)
https://mathforlove.com/lesson/the-power-of-37/ automatischer Linktest: HTTP 403 (Bot-Sperre); beim Recherche-Abruf geladen · zu S12

**[89]** Trachtenberg system – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Trachtenberg_system · zu R2, S4, S5, S7, S13

**[90]** Triangular number – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Triangular_number · zu A5

**[91]** Use Near Doubles to Add Numbers Mentally (EdPlace)
https://www.edplace.com/worksheet_info/maths/keystage2/year3/topic/846/11649/using-near-doubles-to-add-numbers-mentally · zu A9

**[92]** Variance – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance · zu P11, W10

**[93]** Vedic Mathematics – Wikipedia (mit Kritik von S. G. Dani u. a.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Vedic_Mathematics · zu R1

**[94]** Vedic Mathematics/Sutras (Wikibooks)
https://en.wikibooks.org/wiki/Vedic_Mathematics/Sutras · zu R1

**[95]** Vedic Mathematics/Sutras/Ekadhikena Purvena (Wikibooks)
https://en.wikibooks.org/wiki/Vedic_Mathematics/Sutras/Ekadhikena_Purvena · zu D9, M10

**[96]** Volatility tax – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_tax · zu P7, P10

**[97]** Ānurūpyena (vedicmathematics.blogspot)
https://vedicmathematics.blogspot.com/2007/12/nurpyena.html · zu M12

## Französisch (15)

**[98]** 6 astuces de calcul mental efficaces (Pass Education)
https://www.pass-education.fr/actu-astuces-calcul-mental/ · zu A2, S4

**[99]** Année bissextile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Année_bissextile · zu K4

**[100]** Bâtons de Napier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bâtons_de_Napier · zu R5

**[101]** Calcul de la date de Pâques selon la méthode de Gauss
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_de_la_date_de_Pâques_selon_la_méthode_de_Gauss · zu K6

**[102]** Carré parfait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carré_parfait · zu A7, Q1, Q6

**[103]** Critère de divisibilité
https://fr.wikipedia.org/wiki/Critère_de_divisibilité · zu T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T9

**[104]** Détermination du jour de la semaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Détermination_du_jour_de_la_semaine · zu K2

**[105]** Inégalité de Bienaymé-Tchebychev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inégalité_de_Bienaymé-Tchebychev · zu W9

**[106]** Mathématiques védiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathématiques_védiques · zu R1

**[107]** Multiplication par jalousies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplication_par_jalousies automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu M7

**[108]** Méthode Trachtenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_Trachtenberg · zu R2, S5, S7, S13

**[109]** Paradoxe des anniversaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_anniversaires · zu W5

**[110]** Preuve par neuf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Preuve_par_neuf · zu E1, E2, E3

**[111]** Règle des 72
https://fr.wikipedia.org/wiki/Règle_des_72 · zu P4, P5, P6

**[112]** Soroban
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soroban · zu R3

## Spanisch (14)

**[113]** Algoritmo de multiplicación
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_multiplicación · zu M6, M7

**[114]** Año bisiesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Año_bisiesto · zu K4

**[115]** Computus
https://es.wikipedia.org/wiki/Computus · zu K6

**[116]** Cálculo mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Cálculo_mental · zu A1, A2, E1, E3, E4, M4, M13, Q1, Q4, Q7, Q9, Q11, S1, S3, S5, S6, S10, S12, U4

**[117]** Desigualdad de Chebyshov
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_de_Chebyshov · zu W9

**[118]** Divisibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisibilidad automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8

**[119]** Huesos de Napier
https://es.wikipedia.org/wiki/Huesos_de_Napier · zu R5

**[120]** Matemáticas védicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Matemáticas_védicas · zu A4, M3, M10, Q1, Q3, R1

**[121]** Método Trachtenberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Método_Trachtenberg · zu R2, S1, S5, S6, S7, S13

**[122]** Paradoja del cumpleaños
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_del_cumpleaños · zu W5

**[123]** Prueba del nueve
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_del_nueve · zu E1

**[124]** Regla del 72 (Openbank)
https://www.openbank.es/open-to-learn/regla-del-72 · zu P4, P5

**[125]** Soroban
https://es.wikipedia.org/wiki/Soroban · zu R3

**[126]** Truco japonés para multiplicar con los niños (Guiainfantil)
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/truco-japones-para-multiplicar-con-los-ninos/ · zu M6

## Italienisch (13)

**[127]** 4 trucchi per fare i calcoli velocemente (Studentville)
https://www.studentville.it/appunti/trucchi-calcoli-matematica-veloce/ · zu D8, S4

**[128]** Anno bisestile
https://it.wikipedia.org/wiki/Anno_bisestile · zu K4

**[129]** Bastoncini di Nepero
https://it.wikipedia.org/wiki/Bastoncini_di_Nepero · zu R5

**[130]** Calcolo mentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_mentale · zu A1, A2, A4, Q11

**[131]** Come calcolare i quadrati senza fare moltiplicazioni (Geopop)
https://www.geopop.it/il-trucco-per-fare-calcoli-veloci-a-mente-come-calcolare-i-quadrati-senza-fare-moltiplicazioni/ · zu Q5

**[132]** Computus
https://it.wikipedia.org/wiki/Computus · zu K6

**[133]** Criteri di divisibilità
https://it.wikipedia.org/wiki/Criteri_di_divisibilità automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu T1, T2, T3, T5, T7, T8

**[134]** Moltiplicazioni: trucchi e segreti (Virgilio Sapere)
https://sapere.virgilio.it/scuola/elementari/matematica-aritmetica/moltiplicazioni/trucchi-velocizzare-moltiplicazioni · zu M1, M3, M8, M10, S4

**[135]** Paradosso del compleanno
https://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso_del_compleanno · zu W5

**[136]** Prova del nove
https://it.wikipedia.org/wiki/Prova_del_nove automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu E1, E2

**[137]** Regola del 72
https://it.wikipedia.org/wiki/Regola_del_72 · zu P4, P5

**[138]** Soroban
https://it.wikipedia.org/wiki/Soroban · zu R3

**[139]** Trucchi per fare le moltiplicazioni a mente (Geopop)
https://www.geopop.it/trucchi-per-fare-le-moltiplicazioni-a-mente-come-fare-calcoli-veloci/ · zu M9, M13, S1, S2, S4, S6, S11

## Russisch (15)

**[140]** 10 лайфхаков, чтобы быстро считать в уме (Мел)
https://mel.fm/ucheba/6415729-10-layfkhakov-chtoby-bystro-schitat-v-ume-pochemu-eto-ne-rasskazyvayut-v-shkole automatischer Linktest: keine Verbindung; beim Recherche-Abruf geladen · zu A4, F1, F2, M14, Q1, S1, S4, T2

**[141]** Алгоритм Гаусса вычисления даты Пасхи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Гаусса_вычисления_даты_Пасхи · zu K6

**[142]** Арифметическая прогрессия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арифметическая_прогрессия · zu A5

**[143]** Високосный год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Високосный_год · zu K4

**[144]** Метод Трахтенберга
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Трахтенберга · zu R2, S5, S7

**[145]** Неравенство Чебышёва
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неравенство_Чебышёва · zu W9

**[146]** Палочки Непера
https://ru.wikipedia.org/wiki/Палочки_Непера · zu R5

**[147]** Парадокс дней рождения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_дней_рождения · zu W5

**[148]** Правило 72
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_72 · zu P4, P5

**[149]** Правило трёх сигм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_трёх_сигм · zu W2

**[150]** Признаки делимости
https://ru.wikipedia.org/wiki/Признаки_делимости · zu T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9

**[151]** Соробан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соробан automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu R3

**[152]** Счёты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Счёты · zu D1, R4

**[153]** Умножение в Древнем Египте (Умножение русских крестьян)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Умножение_в_Древнем_Египте · zu M5

**[154]** Устный счёт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Устный_счёт · zu A10, M1, M4, Q1, Q6, S1, S4, S6, S14

## Japanisch (13)

**[155]** 2けたの難しいかけ算も暗算で解ける秘密の方法 (Diamond Online)
https://diamond.jp/articles/-/317472 · zu M1

**[156]** 2けたの難しいかけ算も暗算で解ける秘密の方法 (Diamond Online)
https://diamond.jp/articles/-/232749 · zu A2

**[157]** 2ケタの2乗の計算がサクっとできる暗算ハック (Lifehacker Japan)
https://www.lifehacker.jp/article/10040222_tips/ · zu Q6

**[158]** 72×78の答えはいくつ？ (ヨムーノ)
https://yomuno.jp/posts/130246 · zu M10

**[159]** 「インド式棒算」で2ケタのかけ算を解く (PRESIDENT Online)
https://president.jp/articles/-/24898 · zu M6

**[160]** 「インド式計算」の考え方と基本の暗算方法 (HugKum)
https://hugkum.sho.jp/513523 automatischer Linktest: HTTP 503 (Bot-Sperre); beim Recherche-Abruf geladen · zu M3, M8, M9, M10

**[161]** 「超おみやげ算」入門 (PRESIDENT Online)
https://president.jp/articles/-/24568 · zu Q6

**[162]** そろばん – Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/そろばん · zu R3

**[163]** 九九 – Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/九九 · zu M6

**[164]** 九去法 – Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/九去法 · zu E1

**[165]** 暗算 – Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/暗算 · zu A1, R3

**[166]** 算数が楽しくなるインド式計算法「19×19がすぐ解ける！」(Diamond Online)
https://diamond.jp/articles/-/232730 · zu M8

**[167]** 速算術 – Wikibooks
https://ja.wikibooks.org/wiki/速算術 · zu Q3

## Chinesisch (10)

**[168]** 9個簡單的運算法 (CMoney)
https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=23024 · zu F2

**[169]** 两位数快速乘法技巧的有效性证明 (火山引擎)
https://www.volcengine.com/article/107740 · zu M3

**[170]** 印度不思議 快捷數學和邏輯 (TVBS)
https://news.tvbs.com.tw/world/899187 · zu M8, M10

**[171]** 印度式乘法口訣 (CMoney)
https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=10506 · zu M8

**[172]** 吠陀數學 – 维基百科
https://zh.wikipedia.org/wiki/吠陀數學 · zu R1

**[173]** 小学数学速算技巧总结 (LingoAce)
https://www.lingoace.com/zh/blog/elementry-school-math-tips/ · zu A2, A5, A8, M1, M10, M11, M16, Q3, Q13, S4, S5

**[174]** 格子乘法 – 维基百科
https://zh.wikipedia.org/wiki/格子乘法 · zu M7

**[175]** 珠心算 – 维基百科
https://zh.wikipedia.org/wiki/珠心算 · zu R3

**[176]** 珠算 – 维基百科
https://zh.wikipedia.org/wiki/珠算 · zu R4

**[177]** 算盤 – 维基百科
https://zh.wikipedia.org/wiki/算盤 · zu R3

## Hindi (6)

**[178]** RBSE कक्षा 10, अध्याय 1 वैदिक गणित (StudiesToday)
https://www.studiestoday.com/rbse-board-solutions-for-class-10-maths-chapter-1-2 · zu M10, Q1, Q3, Q6, Q9

**[179]** RBSE कक्षा 7, अध्याय 6 वैदिक गणित (StudiesToday)
https://www.studiestoday.com/rbse-board-solutions-for-class-7-maths-chapter-6-in-text-exercise · zu M13, S1, S2, S9

**[180]** RBSE कक्षा 8, अध्याय 5 वैदिक गणित (StudiesToday)
https://www.studiestoday.com/rbse-board-solutions-for-class-8-maths-chapter-5-exercise-5-1 · zu M3, M9

**[181]** RBSE कक्षा 9, अध्याय 1 वैदिक गणित (StudiesToday)
https://www.studiestoday.com/rbse-board-solutions-for-class-9-maths-chapter-1-2 · zu M3, M9, M13, Q10

**[182]** निखिलम सूत्र द्वारा गुणन आधार 100 (Quick Maths, Blog)
https://quickmathsin.blogspot.com/2022/05/1-0905-100.html · zu M9

**[183]** वैदिक गणित (पुस्तक) – विकिपीडिया
https://hi.wikipedia.org/wiki/वैदिक_गणित · zu D9, Q1, R1

## Englisch (Indien, Nepal) (6)

**[184]** Book excerptise: Vedic Mathematics (A. Mukerjee, IIT Kanpur)
https://cse.iitk.ac.in/users/amit/books/krishna-1992-vedic-mathematics-sixteen.html · zu D9, M3, Q1, R1

**[185]** Division in Vedic Mathematics (Parajuli, J. Nepal Math. Soc. 2025)
https://www.nepjol.info/index.php/jnms/article/view/87705 · zu R1

**[186]** Master Division With Vedic Maths (Careers360)
https://school.careers360.com/articles/vedic-maths-division-techniques-for-dividing-large-numbers · zu D3

**[187]** Multiplication Tricks (Vedantu)
https://www.vedantu.com/maths/multiplication-tricks · zu M9, Q1, S2, S4, S6

**[188]** SAHMAT: Erklärung von Wissenschaftlern zur „Vedic Mathematics“
https://sahmat.in/1382001.html · zu R1

**[189]** Tips and Tricks Division, Vedic Maths Class 6 (EduRev)
https://edurev.in/t/277261/Tips-and-Tricks-Division · zu D3, D10